

基于两阶段随机规划与滚动优化的微网购电与储能调度建模与优化

摘 要

小区微网中光伏出力与居民负荷的时序错配及预测偏差，增加了外网购电与储能调度的难度。本文以降低购电费用、控制高价紧急购电风险为目标，在满足供需平衡与储能运行约束的基础上，建立确定性线性规划、引入条件风险价值的两阶段随机规划及日内滚动优化模型，统筹计划购电与储能充放电，并评估预报更新的经济价值，为小区微网购电策略的制定与调整提供依据。

针对问题一，以单日购电费用最小为目标，考虑供需平衡、储能损耗和运行限制，建立**确定性线性规划模型**。在购电费用基本不变的前提下，进一步减少充放电总量，得到全天 144 个时段的调度方案。全天购电量为 **59482.70 kWh**，购电费用为 **35126.95 元**，较无储能方案**降低 26.90%**，且给定场景下光伏全部消纳。经检验，方案满足日初、日末储电量相等及充放电功率限制，未出现同时充放电。

针对问题二，针对负荷与光伏日前未知、缺电须按 5 倍电价紧急购入的情形，采用岭回归与梯度提升树进行严格因果预测。后利用近 30 日联合残差构造 30 个场景，建立**基于 CVaR 的两阶段随机线性规划模型**。结果可知 2025 年 2 月至 12 月的**总费用为 1470.90 万元**，其中紧急购电量为 217.63 MWh、费用为 **82.40 万元**，占总费用的 5.60%。四个指定日期中，6 月 21 日费用最低，为 25216.26 元，12 月 21 日最高，为 66729.15 元。

针对问题三，结合日内更新的光伏预报、负荷预测及联合残差场景，建立计及购电调整结算、紧急购电费用与 CVaR 风险的**滚动随机线性规划模型**，根据当前储电量调整后续购电与储能调度。比较 2025 年 2 月至 12 月共 334 天的六种预报更新策略，全时点更新的总费用为 **1451.76 万元**，较仅使用 0:00 预报**节省 34.37 万元**，紧急购电量**减少 27.96%**。其中，**6:00 和 12:00** 的预报更新贡献主要收益，加入 18:00 预报仅进一步节省 56.68 元，其在本研究条件下的增量经济价值有限。

针对问题四，在零点未知实时电价的假设下，通过因果电价预测及价格、负荷与光伏联合场景，建立**波动电价下的随机规划与滚动优化模型**。电价预测的 WAPE 为 8.23%，实际电价仅用于逐时段结算。报告期内，日前购电费用为 **1572.90 万元**，其中紧急购电费用为 96.69 万元；全时点滚动更新费用为 **1535.53 万元**，较仅使用零点预报**节省 39.07 万元**。提前获知全天电价可使日前购电费用降低约 1.43%。

同时，通过约束复算、信息口径对照及参数敏感性分析，验证了模型的可行性，并揭示降低紧急购电暴露与增加购电费用之间的权衡。模型能够衔接日前计划与日内调整，但效果受预测误差及结算规则影响，适用于允许计划电量部分提取、按申报量计费的小区微网调度。

关键词：确定性两阶段调度 因果预测与联合场景 CVaR 滚动随机规划 波动电价重解

一、问题重述

1.1 问题背景

随着分布式光伏和储能技术的发展，微网逐渐成为协调区域发电、储电和用电的重要形式。在智能小区中，微网将光伏发电、居民负荷和储能设备进行统一协调，并通过联络线路与外部电网进行电能交换，从而实现小区内部能源的统一调度与管理。这种运行方式能够充分利用本地光伏资源，并借助储能设备实现电能在不同时段之间的转移，有助于提高分布式能源的利用效率和小区供电的灵活性 [1]。

然而，小区微网的运行具有较强的不确定性。光伏出力受天气、光照等因素影响，居民负荷也会随用户用电行为发生变化，使实际发电量和用电需求可能偏离预测结果 [2]。当预测结果与实际供需存在偏差时，原有购电与储能调度方案可能无法完全适应实际运行状态，进而产生额外的购电需求。同时，外部电价的变化会直接影响不同时段的购电成本，并进一步改变储能设备的充放电安排 [3]。因此，仅依据单一预测结果制定固定的购电方案，难以同时兼顾运行安全与购电经济性。

基于此，本文以满足小区用电需求和储能运行约束为基本前提，综合考虑光伏出力、居民负荷、储能状态及外部电价，研究不同条件下的外网购电与储能充放电策略，并进一步分析预测偏差和电价变化对调度结果的影响，以实现小区微网的经济合理运行。



图 1 并网型小区微网结构及电能流向示意图

1.2 问题提出

在上述背景下，本文以每日 0:00 制定当日初始购电方案为起点，按照确定性调度、实际功率变化、日内预报更新和外网电价波动四种情形，依次研究以下问题：

- (1) **问题一：确定条件下的单日购电策略。**已知某日各时段的电价、小区负载和光伏发电预测功率，且要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同。在此基础上，建立单日调度模型，确定各 10 分钟时段的计划购电量和储能充放电量，并计算全天购电量与购电费用。
- (2) **问题二：考虑实际功率变化的购电策略。**已知固定的每日电价，以及每 10 分钟的小区负载和光伏实际功率，且紧急购电的电价是交易时刻电价的 5 倍。在小区负载和光伏发电功率随时间变化的条件下，制定 2 月 1 日至 12 月 31 日每日 0 点的计划购电策略。
- (3) **问题三：考虑预报更新的购电调整策略。**根据每日 0:00 的光伏预报制定计划购电方案，

并利用 6:00、12:00 和 18:00 的更新预报滚动调整后续购电量。综合考虑购电调整费用、违约费用和紧急购电费用，建立以总购电费用最小为目标的调度模型，给出指定日期及全年的购电策略，并分析更新预报的必要性。

- (4) **问题四：波动电价下的购电策略。**针对外网电价实时波动的情况，重新建立微网购电调度模型，并分别求解问题二和问题三，分析波动电价对购电策略及购电费用的影响，给出相应结果并保存完整购电方案。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

光伏出力、负荷需求与电价变化存在时序错配，且储能充放电伴随能量损耗。由于题目数据均为确定值且每日变化规律相同，可将其视为单日确定性调度问题。因此，以全天购电费用最小为目标建立储能调度线性规划模型，并采用两阶段优化对方案进行调整。

2.2 问题二的分析

本问的难点在于制定日前计划时，实际负荷与光伏出力尚未确定，预测偏差可能造成计划电量闲置或高价紧急购电。因此，采用季节朴素、岭回归和梯度提升树进行日前预测，并建立引入条件风险价值 (CVaR) 的两阶段随机线性规划模型，以兼顾购电成本与预测风险。

2.3 问题三的分析

本问在问题二的基础上增加日内预报更新与购电调整机制。预报更新有助于修正原计划与实际供需间的偏差，但购电调整会产生额外费用。因此，引入滚动时域优化与场景随机规划，建立由固定预报时点驱动的随机滚动线性规划模型，并比较不同预报更新方案的经济性。

2.4 问题四的分析

本问进一步考虑外网电价的实时波动，波动电价改变了不同时段购电与储能转移的经济性，也使日内预报更新同时影响供需安排和购电成本。需要在问题二和问题三的基础上引入电价预测及联合场景，重新建立日前购电与滚动调整模型，并比较不同电价条件下的调度结果。

三、 模型假设

1. 假设研究期间不发生停电、设备故障等小概率突发事件，忽略自放电、线路损耗及电池老化等因素。
2. 假设储能设备不能在同一时段同时充电和放电，且微网与外网之间仅允许购电，不考虑向外网售电。
3. 假设各决策时刻制定的购电与储能调度策略一经确定，在下一决策时刻到来前不利用后续实际数据进行事后调整。

四、主要符号说明

表 1 通用符号说明

符号	含义
t, T	时段编号与每日时段总数, $t = 1, 2, \dots, T$, $T = 144$
π_t	第 t 时段的外网购电价格
L_t, G_t	第 t 时段的负荷电量与光伏发电量
x_t	第 t 时段的计划购电量
y_t, e_t	第 t 时段的计划电提取量与紧急购电量
c_t, r_t	第 t 时段的储能充电量与放电量
s_t	第 t 时段结束时的储电量
η_c, η_r	储能的充电效率与放电效率
m, ω, M	场景编号与场景总数
α, β	CVaR 置信水平与风险权重

五、数据预处理

为统一各问的数据口径, 本文依次进行数据清洗与一致性校验、时间索引统一及功率—电量换算, 并按照预报发布时间约束预测信息的使用范围。

5.1 时间索引统一

本文统一采用右端点标记时间。将一天划分为 144 个十分钟时段, 第 k 个时段记为

$$\mathcal{I}_k = (10(k-1), 10k] \text{ min}, \quad k = 1, 2, \dots, 144 \quad (1)$$

附件中的时间标签表示相应时段结束时刻。例如, 00:10 表示 00:00 至 00:10, 0:00+1 表示 23:50 至 24:00。因此, 模型内部始终按照自然日 0:00 至 24:00 144 个时段组织数据。

预测信息按照发布时间使用。0:00 发布的预测可用于当天全部时段, 6:00、12:00 和 18:00 发布的新预测只能用于此后尚未开始的时段, 不能由发布的新预测反向调整。

官方结果模板采用跨日排列方式, 日期行末尾显示次日第一个十分钟时段。该排列仅用于结果展示, 各日总量、状态转移和费用计算仍以本自然日的 144 个时段为准。

5.2 功率与电量换算

负荷与光伏数据以功率表示, 而购电费用按电量计算。设第 d 天第 k 个时段的功率为 $P_{d,k}$, 则该时段对应的电量为

$$E_{d,k} = P_{d,k} \Delta t, \quad \Delta t = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad (2)$$

其中, $E_{d,k}$ 的单位为 kWh。电价单位为元/kWh, 无须换算。

5.3 夜间光伏数据检验

以 19:30 至次日 5:30 为夜间时段。附件 1 在该时段存在 6 个非零光伏功率值，其中 05:20 和 05:30 的数值反映黎明阶段的功率起升，其余数值较小。附件 2 共检出 1639 个夜间非零值，中位数为 0.035 kW。

为量化这些记录的影响，定义夜间光伏电量占全年光伏发电量的比例为

$$\eta_{\text{night}} = \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{night}}} P_t^{\text{PV}} \Delta t}{\sum_{t \in \mathcal{T}} P_t^{\text{PV}} \Delta t}, \quad (3)$$

其中, $\mathcal{T}_{\text{night}}$ 和 $\mathcal{T}$ 分别为夜间时段集合与全年时段集合。计算得到夜间光伏电量为 11155.03 kWh, 占全年光伏发电量的 0.0551%。由于该比例较低，且部分数值可能来自黎明或黄昏阶段的弱光发电，本文保留这些记录，不作置零处理。

5.4 数据预处理与特征分析

经检查，附件 1、附件 2 和附件 4 均无缺失值。附件 3 按因每日仅首行显示日期产生的 1095 个日期空值，采用向下填充后，每个日期均对应 4 个预报时刻。

进一步以“日期—时段”或“日期—预报时刻”为联合标识进行查重，各附件均无重复记录。此外，附件 2 的负荷、光伏数据与附件 4 的电价数据具有相同的日期范围和 144 个日内时段，时间索引完全一致。

为分析长期变化特征，分别计算负荷、光伏功率与电价在各月全部时段上的平均值，结果如图 2 所示。

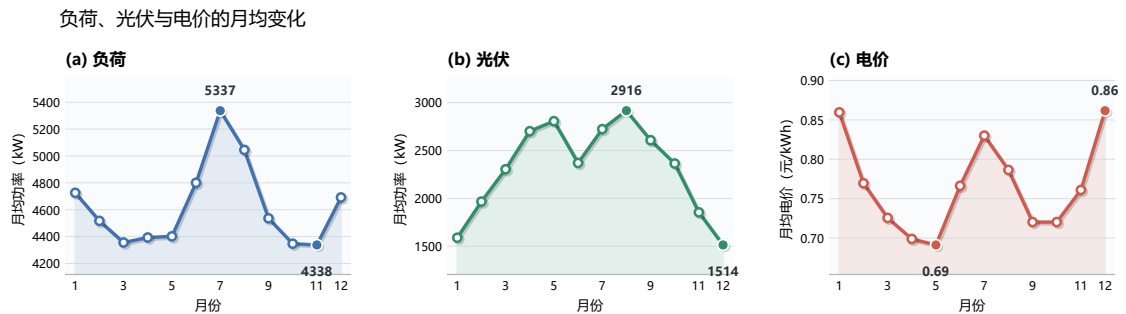


图 2 负荷、光伏功率与电价的月均变化

三者均具有一定季节性，但变化不同步：负荷月均值在 7 月最高、11 月最低，光伏功率在 8 月最高、12 月最低，电价在 12 月最高、5 月最低。这表明光伏供给、用电需求与购电价格存在明显的时间错配，因此后续模型需根据各时段数据动态制定购电与储能方案。

六、确定性电价下的日前购电优化

6.1 模型概述

根据 0:00 时已知的分时电价、负荷需求和光伏预测功率，本文建立单日确定性储能调度模型 (LP)。模型以各时段的外网购电量、储能充放电量、储电量和弃光量为决策变量，以全天计划购电费用最小为目标，并考虑微网能量平衡、储能状态转移等约束 (6.4.2)。求解后得到 144 个时段的调度结果，并汇总为六个四小时时段的充放电总量及全天购电量与

购电费用。本文取充电效率与放电效率均为 0.9（单程效率）。若改按整体往返效率解释，结论不变，对照计算见附录。

6.2 输入数据特征分析

根据上文划分的 144 个时段数据，可以绘制出小区负荷、光伏预测功率、净负荷与分时电价的日内变化曲线。第 t 个时段对应的时刻为

$$\tau_t = t\Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad t = 1, 2, \dots, 144 \quad (4)$$

设 P_t^L 和 P_t^{PV} 分别为该时段的小区负荷功率和光伏预测功率，则净负荷为

$$P_t^{\text{net}} = P_t^L - P_t^{PV} \quad (5)$$

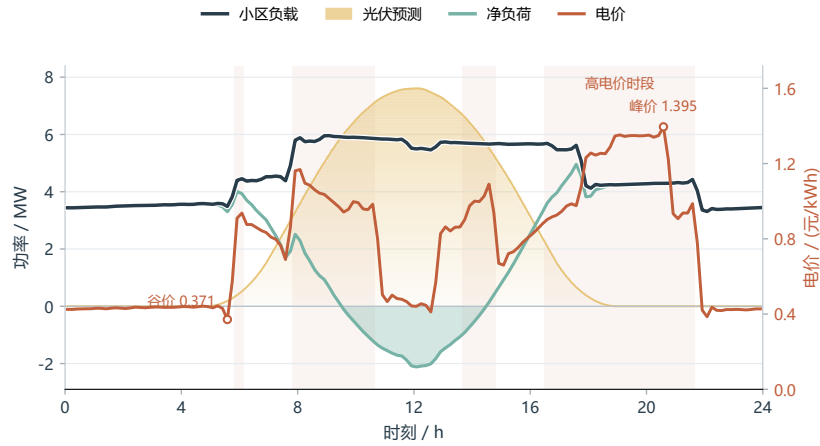


图 3 问题一负荷、光伏预测、净负荷与电价的日内变化

绘图时将负荷、光伏和净负荷功率统一换算为 MW，电价仍以元/kWh 表示。由图可见，中午光伏出力高于小区负荷，存在富余光伏。晚间光伏出力下降，而负荷和电价处于较高水平。因此，我们初步判断可利用储能吸收中午的富余光伏，并在晚间释放，以减少高价时段的外网购电量。

6.3 符号与变量说明

除电价和效率参数外，后续模型中的负荷、光伏、购电、充放电及储电量均以 kWh 为单位。问题一使用的主要符号如下表所示。

表 2 问题一其余符号说明

符号	含义
w_t	第 t 时段未被利用的光伏电量
$S_{\min}, S_{\max}$	储电量的运行下限与运行上限
S_0	储能能在当日 0:00 时的初始储电量

6.4 模型建立

6.4.1 决策变量与目标函数

以外网购电、储能充放电、弃光及储电状态作为调度对象，分别记为 x_t 、 c_t 、 r_t 、 w_t 和 s_t 。各时段的负荷电量 L_t 、光伏预测发电量 G_t 与电价 π_t 由附件 1 给定。

问题一的目标是在满足负荷需求和储能运行约束的条件下，使全天计划购电费用最低。即

$$C_1^* = \min \sum_{t=1}^T \pi_t x_t \quad (6)$$

储能运行产生的能量损耗通过状态递推方程体现，并最终转化为额外的购电需求。

6.4.2 约束条件

- **电量平衡约束**

为保证供需平衡，各时段满足

$$x_t + G_t - w_t + r_t = L_t + c_t, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (7)$$

其中 w_t 为弃光电量，便于统计光伏消纳情况。

- **储能状态转移约束**

根据附录 A，充、放电效率均取 0.9，储电量状态转移方程为：

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}, t = 1, 2, \dots, T \quad (8)$$

- **运行边界约束**

储能最大充放电功率为 5000 kW，对应每个 10 分钟时段的最大充放电量为

$$q_{\max} = 5000 \times \frac{1}{6} = 833.333 \text{ kWh} \quad (9)$$

结合储电量范围、充放电能力及变量非负性，各时段满足

$$\begin{cases} 1200 \leq s_t \leq 10800, \\ 0 \leq c_t \leq q_{\max}, \\ 0 \leq r_t \leq q_{\max}, \\ x_t \geq 0, \\ 0 \leq w_t \leq G_t, \end{cases} \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (10)$$

按题目对首尾储电量的要求，设置日循环边界

$$s_0 = s_T = 6000 \text{ kWh} \quad (11)$$

6.4.3 第二阶段优化模型

第一阶段得到最低购电费用 C_1^* 的最优解可能不唯一，其中部分方案存在不必要的充放电循环。为此，第二阶段保留原模型的全部约束，增加费用上限，并把目标换为储能总吞吐量：

$$\min \sum_{t=1}^T (c_t + r_t) \quad (12)$$

同时满足：

$$\sum_{t=1}^T \pi_t x_t \leq C_1^* + \varepsilon, \quad \varepsilon = 10^{-4} \quad (13)$$

由此得到购电费用最优且充放电过程更简洁的调度方案。

6.5 模型求解

6.5.1 线性规划转换

上述模型的目标函数及约束条件均为线性关系，本文将其转化为标准线性规划。按照购电量、充电量、放电量、弃光量和储电量的顺序，将决策变量排列为

$$\mathbf{z} = (x_1, \dots, x_T, c_1, \dots, c_T, r_1, \dots, r_T, w_1, \dots, w_T, s_1, \dots, s_T)^T \quad (14)$$

由于 $T = 144$ ，模型共包含 720 个连续决策变量。

将附件 1 中的电价、负荷电量和光伏预测发电量代入模型，整理为

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{z}} \quad & \mathbf{f}_1^T \mathbf{z}, \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{A}_{\text{eq}} \mathbf{z} = \mathbf{b}_{\text{eq}}, \\ & \mathbf{l} \leq \mathbf{z} \leq \mathbf{u} \end{aligned} \quad (15)$$

其中，目标向量 $\mathbf{f}_1$ 的前 144 个元素为各时段电价，其余元素为零。 $\mathbf{A}_{\text{eq}}$ 由 144 条电量平衡约束、144 条储能状态转移约束和 1 条末端储电量约束构成，共 289 行。右端向量 $\mathbf{b}_{\text{eq}}$ 由净负荷电量 $L_t - G_t$ 和初末储电量条件确定。各变量的运行范围则通过上下界 $\mathbf{l}, \mathbf{u}$ 设置。

储能状态以 $s_0 = 6000 \text{ kWh}$ 为起点，通过相邻时段的状态转移连接全天调度，并以 $s_T = 6000 \text{ kWh}$ 作为终端条件。据此构造的线性规划同时求解各时段的购电、充放电、弃光及储电量。

6.5.2 两阶段求解

第一阶段调用 HiGHS 求解购电费用最小化模型，同时得到各时段的购电量、充放电、弃光量和储电量。最低购电费用为

$$C_1^* = 35126.948589 \quad (16)$$

随后保留原有约束，加入式 (13) 的费用上限，并将目标函数改为储能总充放电量最小，再次调用 HiGHS 求解。第二阶段得到最终调度方案

$$\{x_t^*, c_t^*, r_t^*, w_t^*, s_t^*\}_{t=1}^{144}$$

其中， s_t^* 是在电量平衡和储能状态转移约束下与其他变量同时求得的逐时段储电量。

6.6 求解结果与分析

6.6.1 购电费用与经济性分析

第二阶段求解结果：全天计划购电量为 59482.70 kWh，购电费用为 35126.95 元；储能充电量、放电量为 20740.66 kWh 和 16799.94 kWh，总吞吐量 37540.60 kWh，弃光量为零。

为评价储能调度的经济效果，设无储能情形为比较基准，其购电费用为：

$$C_{\text{base}} = \sum_{t=1}^T \pi_t \max\{L_t - G_t, 0\} \quad (17)$$

$$C_{\text{base}} = \sum_{t=1}^T \pi_t \max\{L_t - G_t, 0\} \quad (18)$$

经计算，无储能情形的购电费用为 48052.05 元；采用本文的充放电调度方案后，全天购电费用降至 35126.95 元，降幅为 26.90%。充放电过程虽产生约 3940.73 kWh 的能量损耗，但通过调整购电与供能时段，全天购电费用仍显著下降。此外，本问预测场景下的光伏发电已全部消纳。

6.6.2 分时购电与储能调度结果

题目指定时段的购电量和全天购电量、购电费用见表 3。

表 3 指定时段购电量及全天购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00 至 10:10	0.0000	12:00 至 12:10	486.4029	14:00 至 14:10	0.0000
16:00 至 16:10	394.9315	18:00 至 18:10	636.9826	20:00 至 20:10	0.0000
全天购电量/kWh		59482.6988	全天购电费/元		35126.9487

注：本表沿用官方 result1 模板时间标签（较模型内部时段整体后移 10 分钟），并按附件 1 原始行序对应购电结果。

将每 24 个连续时段的充放电量分别求和，得到部分的结果，如下表所示（表中电量单位为 kWh）：

表 4 指定时段充放电量及日初、日末储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00 至 4:00	4500.0000	0.0000	4:00 至 8:00	833.3333	6365.8402
8:00 至 12:00	4787.9630	1702.9970	12:00 至 16:00	5286.0352	91.1014
16:00 至 20:00	0.0000	5780.1319	20:00 至 24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

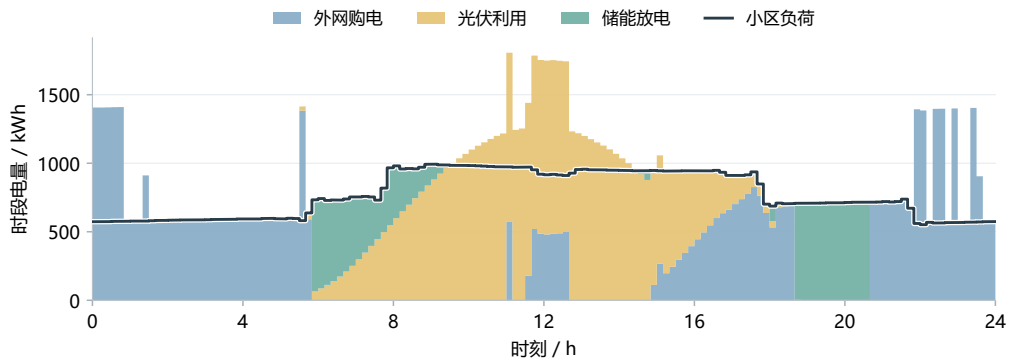


图 4 全天购电与储能充放电调度

表 4 与图 5 进一步展示了储能的日内调度规律。在 0:00 至 4:00 的低价时段，储能集中充电。在 12:00 至 16:00 的光伏富余阶段，储能以充电为主。在 16:00 至 20:00 的用电高

峰阶段。其余四小时区间虽然同时统计到充电量和放电量，但两者发生在不同的十分钟时段，不存在同一时段同时充放电的情况。

6.7 模型检验

将最优调度结果代入电量平衡方程和储能状态转移方程，得到 144 个时段的最大绝对残差分别为 2.27×10^{-13} kWh 和 8.31×10^{-13} kWh，表明数值解在计算精度范围内满足等式约束。

全天储电量变化如图 5 所示。储电量始终位于 1200–10800 kWh 的允许区间内，对应荷电状态 (SOC) 为 10%–90%；日初和日末储电量均为 6000 kWh，满足日循环约束。单时段最大充电量和放电量分别为 833.3333 kWh 和 715.6530 kWh，均未超过功率限制。

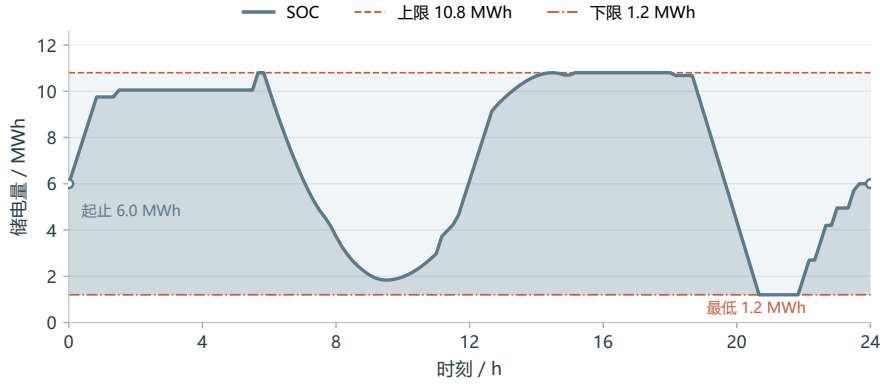


图 5 全天储电量变化及运行边界

由图 5 可见，储电量呈阶段性变化且在部分时段达到运行边界，但整个调度周期内均未越界。进一步逐时段检查得 $\max_{1 \leq t \leq T} (c_t^* r_t^*) = 0$ ，说明最终方案不存在同时充放电现象。

为检验充放电互斥约束是否影响模型的经济性，本文进一步建立混合整数线性规划辅助模型 (MILP)。对每个时段引入二元变量 $b_t \in \{0, 1\}$ ，并设置

$$0 \leq c_t \leq \bar{c} b_t, \quad 0 \leq r_t \leq \bar{r} (1 - b_t), \quad (19)$$

其中， $b_t = 1$ 时仅允许充电， $b_t = 0$ 时仅允许放电，从而排除同一时段同时充电和放电的情况。除上述互斥约束外，辅助模型的目标函数及其他运行约束均与原模型一致，完整形式见附录 B。

辅助模型得到的最低购电费用为 35126.948689 元，与原线性规划最低费用之差约为 10^{-4} 元；充电和放电分别发生于 45 个和 37 个时段，通道启用状态共变化 12 次。这说明加入充放电互斥约束后，模型仍能在数值精度范围内保持原有最优费用，互斥约束不会对方案的经济性造成实质影响。

6.8 储能边际价值分析

从第一阶段储能状态转移约束中提取对偶变量 μ_t^{soc} ，定义储能边际价值为

$$v_t = -\mu_t^{\text{soc}}. \quad (20)$$

该指标表示在第 t 个时段增加单位可用储电量时，最低购电费用的局部减少量。

如图 6 所示，储能边际价值随电价上升呈明显的分段升高：低电价时段较低，晚间高电价阶段显著抬升，说明此时储能中的电量可替代价格较高的外网购电。全天储能边际价

值介于 0.4711 至 1.1305 元/kWh 之间，中位数为 0.5317 元/kWh。因此，储能调度需同时考虑当前电价与后续用电需求。

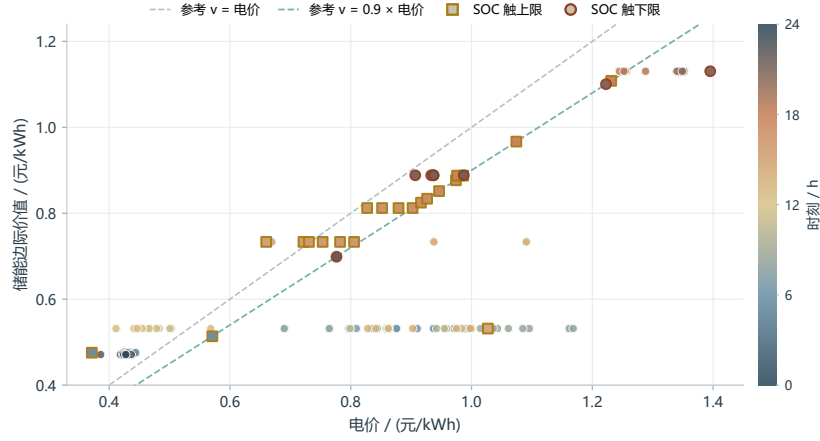


图 6 分时电价与储能边际价值的日内变化

七、基于严格因果预测与 CVaR 随机规划的日前购电策略

7.1 模型概述

首先，采用季节朴素、岭回归和梯度提升树对负荷与光伏进行严格因果逐日预测，并基于近期历史残差生成整日场景。随后，建立带 CVaR 风险度量的两阶段随机线性规划模型，确定计划购电与储能调度，并控制预测偏差导致的高额紧急购电风险。此外，引入软终端项和年末 SOC 硬约束，保证储能调度的跨日平衡与全年连续性。

7.2 符号说明

表 5 问题二符号说明

符号	含义
$\hat{L}_t, \hat{G}_t$	第 t 时段负荷与光伏发电量的点预测值
m, M	场景编号与场景总数, $m = 1, 2, \dots, M$
L_t^m, G_t^m	场景 m 下第 t 时段的负荷与光伏发电量
C_m	场景 m 下的购电费用
ζ	CVaR 中的费用风险阈值
q_m	场景 m 下超过风险阈值的费用
κ_2	软终端储电量偏差的惩罚系数

7.3 日前预测与联合场景构造

7.3.1 严格因果的日前预测

为获得每日零时可用的负荷与光伏预测，本文分别建立历史时段中位数模型、岭回归模型和直方图梯度提升树模型 [6]。在预测第 d 日时，首先使用不晚于第 $d - 2$ 日的数

训练候选模型，并根据第 $d-1$ 日的加权绝对百分比误差选择最优模型。最后使用截至第 $d-1$ 日的全部历史数据重新训练该模型，得到第 d 日的点预测。

负荷预测引入时段、星期、历史滞后及滚动统计特征，光伏预测引入时段、季节及历史出力特征。候选模型以加权绝对百分比误差（WAPE）作为选择指标，其定义为

$$\text{WAPE} = \frac{\sum_{t=1}^T |z_t - \hat{z}_t|}{\sum_{t=1}^T |z_t|} \quad (21)$$

正式报告期内，负荷预测的 MAE 和 WAPE 分别为 25.658 kWh 和 3.335%，光伏预测的相应指标分别为 26.404 kWh 和 6.660%。

7.3.2 预测效果与负荷光伏联合场景构造

点预测给出了负荷与光伏的日内变化趋势，但不能完整反映预测误差。为考察预测性能的季节差异，本文分别计算报告期内各月负荷与光伏预测的 WAPE。

在点预测基础上，采用有放回的整日残差块自助抽样生成负荷与光伏联合场景 [5]。每个调度日包含 144 个时段，因此将当日负荷与光伏各 144 维预测残差合并为一个 288 维联合残差块。预测第 d 日时，从最近 30 个已结束日期的残差块中有放回地抽取历史日期 b_m ，并将同一日期的负荷与光伏残差同步叠加至对应点预测。第 m 个场景表示为

$$\begin{aligned} L_d^{(m)} &= \max \left\{ 0, \hat{L}_d + \varepsilon_{b_m}^L \right\}, \\ G_d^{(m)} &= \max \left\{ 0, \hat{G}_d + \varepsilon_{b_m}^G \right\}, \quad b_m < d \end{aligned} \quad (22)$$

同步抽取两类残差能够保留误差的日内变化特征，以及负荷误差与光伏误差之间的相关关系。当历史数据不足 30 日时，从已有残差块中抽样。历史数据达到 30 日后，残差库按照最近 30 个已结束日期滚动更新。正式求解采用参数标定得到的 $M = 30$ 个场景。预测误差及联合场景的构造效果如图 7 所示。

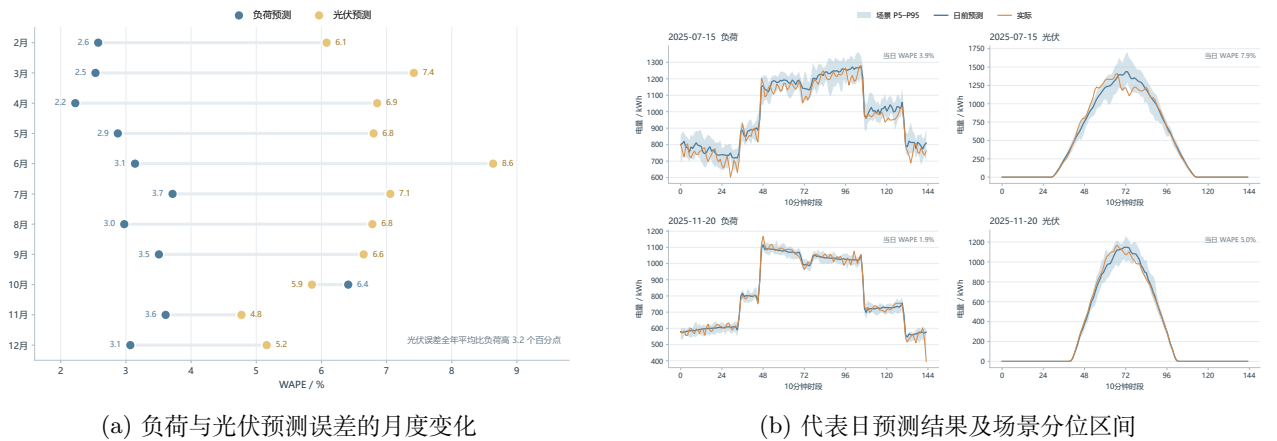


图 7 负荷与光伏预测误差及联合场景构造结果

由图 7a 可见，负荷预测的月度 WAPE 主要分布在 2.2% 至 6.4% 之间，光伏预测的月度 WAPE 主要分布在 4.8% 至 8.6% 之间。光伏预测误差全年平均比负荷高约 3.2 个百分点，说明光伏出力具有更强的不确定性。

图 7b 中的阴影区域表示 30 个联合场景形成的 5% 至 95% 分位区间。实际负荷与光伏

曲线大部分位于相应区间附近,说明整日残差块抽样能够在保留日内变化特征的同时,刻画点预测周围的主要波动。

7.4 建立两阶段风险规避随机规划模型

7.4.1 目标函数

根据前文生成的负荷与光伏场景,本文建立两阶段随机线性规划模型。第一阶段在每日 0:00 确定计划购电量 x_t 、计划充电量 c_t 、计划放电量 r_t 和储电量 s_t ,且这些决策在全场景保持一致。第二阶段根据场景 m 下的负荷与光伏水平,确定计划电提取量、紧急购电量、光伏利用量及弃电量,以刻画日前方案在不同场景下的执行结果。

计划购电按正常电价结算,紧急购电按对应时段电价的 5 倍结算,故场景 m 下的购电费用为

$$C_m = \sum_{t=1}^T \pi_t x_t + 5 \sum_{t=1}^T \pi_t e_t^m. \quad (23)$$

为兼顾平均购电费用与高费用场景风险,采用期望费用与条件风险价值相结合的目标函数 [4]:

$$\begin{aligned} \min J = & (1 - \beta) \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M C_m \\ & + \beta \left[\zeta + \frac{1}{(1 - \alpha)M} \sum_{m=1}^M q_m \right] \\ & + \varepsilon \sum_{t=1}^T (c_t + r_t) + \kappa_2(\xi^+ + \xi^-). \end{aligned} \quad (24)$$

其中, $\alpha = 0.90$ 为置信水平, β 为风险权重; ζ 和 q_m 分别表示费用风险阈值及场景超额费用。储能吞吐正则项用于减少不必要的充放电循环,软终端项用于限制日末储电量偏离期初水平,二者均不计入实际购电费用。CVaR 的线性化形式见附录 3.1。

7.4.2 场景调度与储能约束

场景实现后,日前购电及充放电计划保持不变。设 y_t^m, u_t^m 分别为场景 m 下的计划电提取量和未提取量, g_t^m, w_t^m 分别为光伏利用量和弃光量,则

$$\begin{aligned} y_t^m + u_t^m &= x_t, & 0 \leq y_t^m \leq x_t, \\ g_t^m + w_t^m &= G_t^m, & 0 \leq g_t^m \leq G_t^m. \end{aligned} \quad (25)$$

当场景中的可用电量不足时,以紧急购电量 e_t^m 补足;固定放电产生的多余供给记为过剩弃电量 v_t^m 。各场景的供需平衡满足

$$y_t^m + e_t^m + g_t^m + r_t = L_t^m + c_t + v_t^m, \quad e_t^m, v_t^m \geq 0. \quad (26)$$

由于充放电计划在各场景中保持一致,储能状态也由同一组计划决定。考虑充放电损耗后,储电量逐时段递推为

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}, \quad \eta_c = \eta_r = 0.9. \quad (27)$$

储电量满足 $1200 \leq s_t \leq 10800$,单时段充电量和放电量均不超过 833.333 kWh 。

为防止储电量在逐日滚动过程中持续漂移，一般调度日设置软终端约束

$$s_T - s_0 = \xi^+ - \xi^-, \quad \xi^+, \xi^- \geq 0, \quad (28)$$

并通过目标函数中的 $\kappa_2(\xi^+ + \xi^-)$ 惩罚日末偏差。在 2025 年 12 月 31 日固定 $s_T = 6000 \text{ kWh}$ ，保证全年储能状态闭合。

7.5 滚动求解与参数标定

模型以 2025 年 1 月 1 日 0:00 的 6000 kWh 储电量为初始状态，逐日求解购电与储能方案，并将当日日末储电量传递为次日期初状态。真实负荷与光伏仅用于日前方案的逐时段结算，不用于事后调整充放电量。完整结算规则、线性规划形式和数值检验方法见附录 C。

场景数、风险权重和软终端系数均使用正式报告期之前的数据完成标定。以问题一所得储能边际价值中位数 $\kappa_{2,\text{base}} = 0.531667$ 为软终端系数基准，并令 $\kappa_2 = \lambda \kappa_{2,\text{base}}$ 。具体候选范围与筛选准则见附录 3.4。

最终选取 $M^* = 30$ 、 $\beta^* = 0.20$ 、 $\lambda^* = 1$ 和 $\kappa_2^* = 0.531667$ 。该组合在验证期的总费用为 1016195.38 元，紧急购电费用为 16517.07 元，较基准组合分别降低 59340.07 元和 1497.35 元，且期末储电量恢复至 6000 kWh。参数于 1 月 31 日确定，并在正式报告期内保持不变。

7.6 求解结果与分析

7.6.1 指定日期购电结果

根据正式报告期的滚动求解结果，选取题目指定的四个日期进行分析。表 6 给出了各指定时段的计划购电量，以及当日计划购电总量和购电费用。其中，购电费用仅包括全天计划购电费用，不包含实际运行中产生的紧急购电费用。

表 6 指定日期计划购电结果

指标	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
10:00 至 10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00 至 12:10	709.43	0.00	535.02	968.20
14:00 至 14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00 至 16:10	523.93	279.17	591.29	853.60
18:00 至 18:10	712.75	131.28	840.90	719.97
20:00 至 20:10	0.00	0.00	21.61	0.00
全天计划购电量	71479.42	42324.35	76040.75	100109.36
全天计划购电费	43233.44	24565.93	48103.80	64432.16

注：指定时段购电量与全天计划购电量的单位为 kWh，购电费用的单位为元。

四个指定日期中，6 月 21 日的计划购电量和费用最低，12 月 21 日最高，体现了季节性供需差异。各日期在 10:00 和 14:00 附近均无须购电，而傍晚光伏出力下降后，外网购电需求普遍增加。真实供需与日前预测产生的偏差则由紧急购电补足。

表 7 指定日期紧急购电结果

序号	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
1	0:20 至 0:30 / 25.513	1:20 至 1:30 / 5.806	2:10 至 2:20 / 5.785	1:10 至 1:20 / 4.035
2	1:00 至 1:30 / 70.576	3:00 至 3:30 / 38.256	5:00 至 5:10 / 4.611	3:30 至 3:50 / 46.272
3	3:10 至 3:30 / 36.112	3:50 至 4:10 / 29.296	10:40 至 10:50 / 12.817	10:30 至 11:30 / 343.028
4	3:40 至 4:00 / 20.465	5:00 至 5:10 / 9.869	14:30 至 15:10 / 80.996	12:40 至 13:00 / 49.292
5	4:50 至 5:20 / 29.221	5:20 至 5:40 / 24.229	22:20 至 22:30 / 26.117	16:20 至 16:30 / 0.300
6	6:40 至 7:00 / 14.940	5:50 至 6:20 / 43.451	—	16:50 至 17:00 / 0.808
7	9:00 至 9:10 / 4.823	8:30 至 8:40 / 10.352	—	17:20 至 17:30 / 14.512
8	10:50 至 11:30 / 101.086	9:00 至 9:10 / 21.105	—	18:10 至 19:10 / 73.217
9	15:20 至 16:20 / 174.705	18:40 至 18:50 / 9.759	—	19:20 至 19:30 / 2.285
10	16:30 至 17:20 / 75.633	—	—	19:40 至 20:00 / 52.077
11	18:10 至 18:20 / 2.788	—	—	20:30 至 20:40 / 0.880
12	18:40 至 19:10 / 29.317	—	—	21:50 至 22:00 / 7.527
13	20:00 至 20:20 / 46.283	—	—	23:30 至 23:40 / 5.441
14	23:30 至 23:40 / 14.212	—	—	—
合计	645.674	192.123	130.325	599.675

注：各单元格依次表示紧急购电时段和购电量，购电量单位为 kWh，相邻的十分钟紧急购电时段已合并。

表 7 将相邻的紧急购电时段合并为连续区间，并汇总相应购电量。3 月 20 日的紧急购电量最高，为 645.674kWh，9 月 23 日最低，为 130.325kWh。12 月 21 日的紧急购电主要集中在 10:30 至 11:30，该时段购电量占当日紧急购电量的一半以上。计入紧急购电后，6 月 21 日的总费用最低，为 25216.26 元，12 月 21 日最高，为 66729.15 元。

为进一步说明日前计划在真实数据到达后的执行过程，选取 2025 年 6 月 1 日作为代表日，将十分钟结算结果按小时汇总，如图 8 所示。

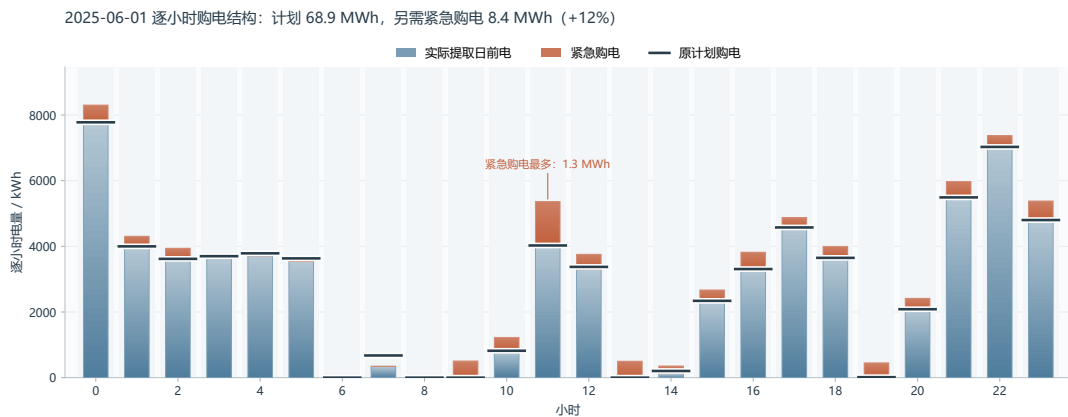


图 8 代表日计划购电与实际结算结果

图中黑色短线、蓝色柱和橙色柱分别表示计划购电量、实际提取量和紧急购电量。实际需求低于计划时，未提取电量仍需计费，实际需求超过可用电量时则通过紧急购电补足。该日计划购电量为 68.9 MWh，紧急购电量为 8.4 MWh，其中 11 时的缺口最为显著。

7.6.2 指定日期储能调度结果

将每 24 个连续时段的充放电量分别求和，得到四个指定日期的分时段储能调度结果。

表 8 典型日期分时段储能充放电量

时段	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
0:00 至 4:00	4500.00 / 0.00	0.00 / 0.00	4500.00 / 0.00	4500.00 / 0.00
4:00 至 8:00	833.33 / 5185.11	794.74 / 1973.37	833.33 / 5330.28	1666.67 / 1508.33
8:00 至 12:00	6107.01 / 3454.89	3864.31 / 0.00	6075.86 / 3309.72	5833.33 / 7806.67
12:00 至 16:00	5440.98 / 713.87	3110.54 / 0.00	5430.75 / 680.36	8242.96 / 2761.80
16:00 至 20:00	0.00 / 5699.56	0.00 / 5814.56	0.00 / 5833.33	0.00 / 5683.75
20:00 至 24:00	5333.33 / 2940.44	5333.33 / 2825.44	5333.33 / 2806.67	5333.33 / 2956.25
日合计	22214.65 / 17993.87	13102.92 / 10613.37	22173.27 / 17960.36	25576.29 / 20716.80

注：单位为 kWh，每格依次表示充电量和放电电量。四个日期的日初和日末储电量均为 6000 kWh。

表 8 显示，储能主要在凌晨和光伏富余时段充电，并在 16:00 至 20:00 集中放电。6 月 21 日的充放电规模最小，12 月 21 日最大，体现了不同季节供需条件下调度策略的差异。同一四小时区间内出现充电和放电，是由不同十分钟时段的操作汇总所致，并非同时充放电。

7.6.3 报告期费用与供需偏差分析

2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共完成 334 天滚动调度。报告期计划购电量为 22707.619 MWh，计划购电费用为 13885012.62 元。实际运行中产生紧急购电 217.628 MWh，对应费用为 823950.87 元。最终总购电费用为 14708963.49 元，其中紧急购电费用占 5.602%。

计划购电中实际提取 21172.617 MWh，其余 1535.002 MWh 未被提取，但仍按照全天计划计费。报告期储能充电量和放电量分别为 7066.246 MWh 和 5723.660 MWh，二者比例与 81% 的往返效率一致。

为观察供电不足和光伏过剩的季节分布，将紧急购电量与弃光量按月汇总，结果如图 9 所示。

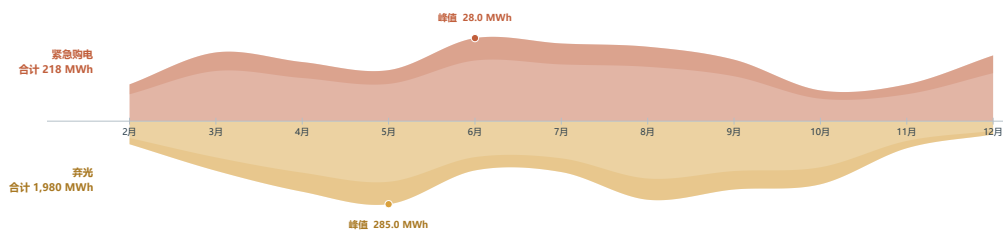


图 9 报告期紧急购电量与弃光量的月度分布

紧急购电量在 6 月达到最高值 28.0 MWh，7 月和 8 月也处于较高水平，说明夏季实际净负荷偏离日前计划的情况更为突出。弃光量在 5 月达到最高值 285.0 MWh，并在 4 月、8 月和 9 月保持较高水平，表明光伏富余具有明显的季节性。图中数值表示月累计电量，颜色深浅仅用于比较同一指标在不同月份的相对大小。

报告期累计弃光量为 1979.773 MWh。此外，固定日前放电计划在 275 个调度日产生 128.696 MWh 的供给过剩弃电。未提取计划电量、弃光量和供给过剩弃电分别反映计划过量、光伏过剩和固定放电过剩，三者不能合并统计。

7.7 模型检验

本文对预测因果性、约束满足情况和结果文件进行独立检验。预测与场景生成均未使用决策时刻之后的信息，电量平衡和储能状态转移的最大残差分别为 2.27×10^{-13} kWh 和 9.09×10^{-13} kWh，各项运行边界均得到满足。费用复算结果与程序输出一致，表明模型求解与结果导出具有可靠性。完整检验过程及模型局限见附录 D。

7.7.1 稳健性检验

固定模型参数并更换三组场景随机种子后， S_{all} 相对 S_0 的全年节省均为正，范围为 31.67 ~ 34.37 万元；采用备选结算口径后，全年仍可节省 12.23 万元。因此，日内滚动更新能够降低费用的结论具有稳健性，但 18 点更新相对 $S_{6,12}$ 的微小增益不具备稳定证据。

八、多时点光伏预报驱动的滚动购电优化

8.1 模型概述

针对光伏预报在日内多次更新的特点，本文建立基于联合场景和 CVaR 的滚动购电优化模型。每日 0:00 根据日前负荷预测和光伏预报制定全天计划购电与储能调度方案。在 6:00、12:00 和 18:00 获得新预报后，以当前储电量为初始状态，仅对尚未执行时段的购电计划进行调整。

模型通过联合残差场景描述预测误差，比较不同预报更新组合下的全年实际费用，评价各发布时刻预报的经济价值，并确定合理的日内购电调整策略。

8.2 符号与变量说明

后续购电量、充放电量和储电量均以 kWh 为单位。

表 9 问题三其余符号说明

符号	含义
ω	场景编号
M	场景总数
κ_3	问题三中日末储电量偏差的惩罚系数
x_t^0	当日 0:00 制定的第 t 时段计划购电量
$\tilde{x}_t$	第 t 时段执行前最终生效的购电量
z_t	第 t 时段购电调整产生的结算费用
$\mathcal{A}_k$	发布时刻 k 后尚未执行的时段集合

8.3 预报数据处理与场景生成

8.3.1 光伏预报的时间尺度转换

问题三沿用前文统一的时间索引和右端点标记口径。设 $\mathcal{A}_k$ 为发布时刻 k 后尚未开始的时段集合，其中 $k \in \{0, 6, 12, 18\}$ 。每次获得新的光伏预报后，仅对 $\mathcal{A}_k$ 内的购电决策进

行调整，已经执行的时段保持不变。

设第 i 日发布时刻 k 对相邻整点 τ_a 和 τ_b 的预测功率分别为 $\hat{P}_{i,a}^{(k)}$ 和 $\hat{P}_{i,b}^{(k)}$ 。对于两整点之间的 10 分钟时刻 τ_t ，采用线性插值得到

$$\hat{P}_{i,t}^{(k)} = (1 - \lambda_t) \hat{P}_{i,a}^{(k)} + \lambda_t \hat{P}_{i,b}^{(k)}, \quad \lambda_t = \frac{\tau_t - \tau_a}{\tau_b - \tau_a} \quad (29)$$

进一步将预测功率换算为相应时段的预测电量

$$\hat{G}_{i,t}^{(k)} = \hat{P}_{i,t}^{(k)} \Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h} \quad (30)$$

对于 0:00 发布的预报，以零光伏功率作为首个插值起点。对于其余时刻发布的预报，以发布前最后一个已实现的 10 分钟光伏功率作为起点，使更新后的预测曲线与当前实际状态连续衔接。

为避免正式报告期数据参与方法选择，本文利用 2025 年 1 月的历史数据比较线性插值与阶梯保持方法。两种方法的 WAPE 分别为 8.16% 和 16.22%，因此后续统一采用线性插值。正式报告期内四个发布时刻的转换误差如图 10 所示。

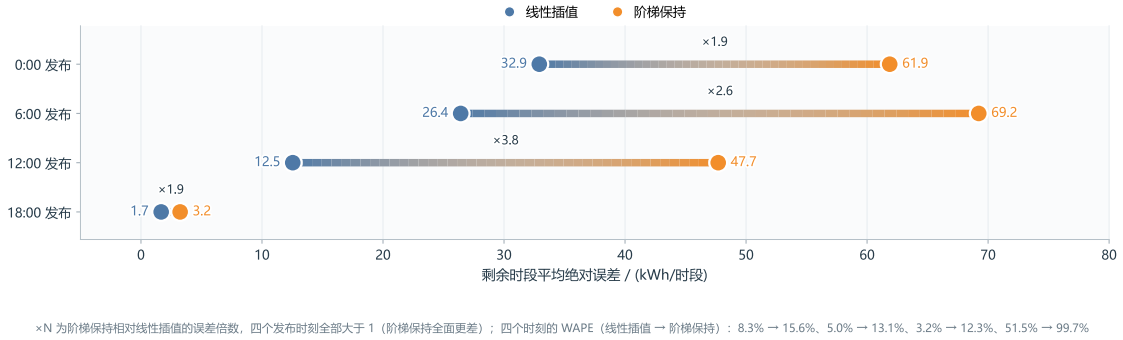


图 10 光伏预报转换方法的误差对比

由图可见，线性插值在四个发布时刻的平均绝对误差均低于阶梯保持，其中 12:00 的改善最为明显。18:00 后的光伏电量较小，绝对误差虽低但 WAPE 仍达到 51.5%，因此该时点是否用于调整还需结合实际费用判断。

8.3.2 负荷与光伏联合场景构造

问题三沿用问题二的整日残差块抽样方法，并采用标定得到的 $M = 30$ 个场景。与问题二不同，光伏点预测及其历史残差均与当前发布时刻 $k \in \{0, 6, 12, 18\}$ 对应。

每次滚动求解时，从当前日期之前最近 30 个已完成日中有放回地抽取历史日期 j_ω ，并同步提取该日的负荷残差和发布时刻 k 对应的光伏残差。第 i 日第 ω 个场景表示为

$$\begin{aligned} L_{i,t}^\omega &= \left[\hat{L}_{i,t} + \varepsilon_{j_\omega,t}^L \right]_+ \\ G_{i,t}^\omega &= \left[\hat{G}_{i,t}^{(k)} + \varepsilon_{j_\omega,t}^{G,(k)} \right]_+, \quad j_\omega < i \end{aligned} \quad (31)$$

其中， $[a]_+ = \max\{a, 0\}$ 。两类残差按同一历史日期同步抽取，从而保留负荷与光伏误差之间的相关关系。由于全部残差均来自当前日期之前已经结束的历史日，场景生成不使用未来信息。

8.4 滚动随机线性规划模型

8.4.1 购电调整费用与风险目标

设 x_t^0 为每日 0:00 制定的购电计划, $\tilde{x}_t$ 为时段执行前最终生效的购电量。根据调整结算规则, 引入市场购电费用变量 z_t , 并设置

$$\begin{aligned} z_t &\geq \frac{\pi_t}{2} (\tilde{x}_t + x_t^0), \\ z_t &\geq \frac{3\pi_t}{2} \tilde{x}_t - \frac{\pi_t}{2} x_t^0. \end{aligned} \quad (32)$$

在费用最小化目标下, z_t 自动取两式的较大值, 分别对应调低和调高购电计划时的结算费用。

设 $\mathcal{A}_k$ 为预报发布时刻 k 后尚未执行的时段集合, 则场景 ω 下剩余时段的购电费用为

$$C_k^\omega = \sum_{t \in \mathcal{A}_k} (z_t + 5\pi_t e_t^\omega), \quad (33)$$

其中 e_t^ω 为紧急购电量。

问题三沿用问题二的期望费用-CVaR 风险目标, 并加入终端储电量偏差和储能吞吐惩罚:

$$\begin{aligned} \min J_k &= (1 - \beta) \sum_{\omega=1}^M p_\omega C_k^\omega + \beta \text{CVaR}_\alpha(C_k^\omega) \\ &\quad + \kappa_3(\xi_k^+ + \xi_k^-) + \gamma_3 \sum_{t \in \mathcal{A}_k} (c_t + r_t). \end{aligned} \quad (34)$$

本文取 $\alpha = 0.9$ 、 $\beta = 0.2$ 、 $\kappa_3 = 0.531667$ 和 $\gamma_3 = 10^{-4}$ 。后两项仅用于改善调度方案, 不计入实际购电费用。CVaR 的线性化形式见附录 E。

8.4.2 场景运行约束

问题三沿用问题二的场景电量平衡、光伏分配、储能状态转移及充放电约束。不同之处在于, 预报更新后, 场景中的计划电提取量受到当前生效购电计划的限制:

$$0 \leq y_t^\omega \leq \tilde{x}_t, \quad t \in \mathcal{A}_k. \quad (35)$$

一般调度日以当日期初储电量作为软终端目标; 在 2025 年 12 月 31 日固定日末储电量为 6000 kWh, 保证全年储能状态闭合。完整场景约束和线性规划形式见附录 E。

8.5 模型求解

每日 0:00 首先制定全天购电与储能计划。新光伏预报发布后, 固定已经执行的决策, 以当前实际储电量为初始状态, 更新预测场景并重新优化剩余时段; 日末储电量随后传递至下一调度日。完整滚动算法、实际结算规则和模型规模见附录 E。

本文分别回测 S_0 、 S_6 、 S_{12} 、 S_{18} 、 $S_{6,12}$ 和 S_{all} 六种预报更新策略。各策略采用相同的预测数据、场景样本、初始状态和结算规则, 并根据正式报告期内的实际购电费用评价不同预报更新时间的经济价值。

8.6 求解结果与分析

8.6.1 不同预报更新策略比较

对六种预报更新策略进行 334 天滚动回测，结果如表 8.6.1和图 11所示。市场费用包括零点计划及日内调整产生的购电费用，紧急费用单独计算，总费用为二者之和。

策略	市场费用 万元	紧急费用 万元	总费用 万元	紧急购电量 万千瓦时
S_0	1405.53	80.61	1486.14	21.40
S_6	1406.48	62.13	1468.61	16.36
S_{12}	1398.02	67.55	1465.57	17.86
S_{18}	1408.19	79.40	1487.59	21.18
$S_{6,12}$	1393.54	58.23	1451.77	15.43
S_{all}	1393.82	57.94	1451.76	15.42

表 10 六种预报更新策略的全年结算结果

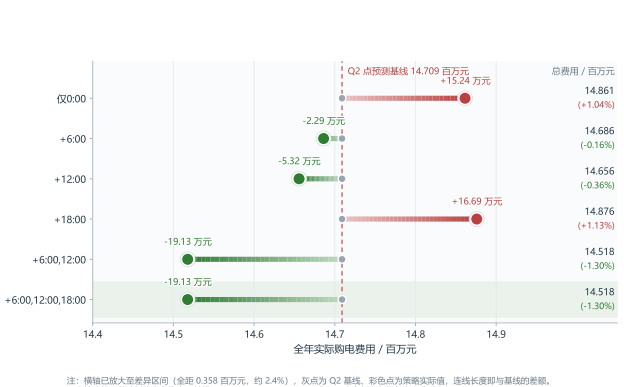


图 11 不同预报更新策略的全年实际费用

图中虚线表示问题二的全年购电费用，仅作为结果对照。全时点更新策略 S_{all} 相比 S_0 节省 34.37 万元，降幅为 2.31%，紧急购电量由 214020.65 kWh 降至 154171.38 kWh。结果表明，日内预报更新主要通过减少紧急购电降低总费用。

预报价值并不随发布时间单调增加。单独采用 18:00 预报的 S_{18} 比 S_0 多支出约 1.45 万元，而 S_{all} 相比 $S_{6,12}$ 仅节省 56.68 元。这说明 6:00 和 12:00 发布的预报具有较高的调整价值，18:00 预报对全年费用的进一步改善十分有限。

8.6.2 指定日期购电结果

按照题目要求，选取 2025 年 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日，汇总零点计划购电量和日内调整后最终生效的购电量，结果如表 11所示。

表 11 指定日期计划与调整购电结果

指标	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
10:00 至 10:10	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
12:00 至 12:10	632.84 / 545.67	0.00 / 0.00	469.53 / 401.01	1064.01 / 975.90
14:00 至 14:10	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
16:00 至 16:10	705.18 / 542.58	269.29 / 254.50	698.03 / 588.42	871.09 / 871.09
18:00 至 18:10	708.30 / 708.30	381.56 / 381.56	813.72 / 813.72	719.97 / 719.97
20:00 至 20:10	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	47.05 / 38.99	0.00 / 0.00
全天计划购电量	73765.55 / 68266.79	39524.69 / 39498.99	78594.08 / 73811.89	100632.36 / 98783.27
全天计划购电费	45123.05 / 43274.88	23354.81 / 23344.05	49839.75 / 48181.63	64502.74 / 63859.54

注：每格依次表示零点计划值和日内调整后的最终值。指定时段购电量与全天计划购电量的单位为 kWh，购电费用的单位为元，且不包含紧急购电费用。

四个指定日期的购电计划均发生了不同程度的调整。其中，3 月 20 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的全天计划购电量下降较为明显，6 月 21 日的调整幅度较小。这说明更新后的光伏预报能够修正零点计划，但调整规模取决于当日预测变化和剩余时段的供需状态。

8.6.3 指定日期储能与紧急购电结果

将每 24 个连续时段的充放电量分别汇总，得到四个指定日期的储能调度结果，如表 12所示。

表 12 指定日期储能充放电量及首末储电量

时段	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
0:00 至 4:00	5258.74 / 0.00	651.95 / 0.00	9000.00 / 0.00	9000.00 / 0.00
4:00 至 8:00	835.59 / 6283.64	833.33 / 2069.66	1666.67 / 5771.14	2480.93 / 1492.89
8:00 至 12:00	5633.35 / 2358.19	4685.74 / 0.00	5833.33 / 2868.86	5833.33 / 7740.49
12:00 至 16:00	5610.49 / 467.51	6066.78 / 92.63	5370.24 / 434.89	8063.01 / 2691.52
16:00 至 20:00	6.40 / 5690.31	49.07 / 5802.01	0.00 / 5863.65	35.99 / 5683.74
20:00 至 24:00	4590.44 / 2967.71	1069.86 / 2854.65	125.72 / 2878.19	31.64 / 3001.73
0:00 储电量	5317.13	2162.87	1200.00	1200.00
24:00 储电量	5317.13	2162.87	1200.00	1200.00

注：单位为 kWh，前六行每格依次表示充电量和放电电量。

四个指定日期的日末储电量均回到当日期初水平，说明储能没有通过消耗期末存量获得表面费用优势。储能在不同四小时时段内交替充电和放电，使低价购电与光伏电量能够转移至后续供电时段。表中同一四小时时段同时出现充电量和放电电量，表示该区间内不同十分钟时段分别执行充电和放电，并不表示同一时段同时充放电。

真实负荷与光伏实现后，预测偏差造成的剩余供电缺口由紧急购电补足。将相邻的紧急购电时段合并后，得到表 13。

表 13 指定日期紧急购电结果

序号	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
1	0:20 至 0:30 / 22.976	1:20 至 1:30 / 37.900	0:30 至 0:40 / 7.512	1:10 至 1:20 / 2.901
2	1:00 至 1:30 / 66.731	3:10 至 3:30 / 37.000	5:40 至 5:50 / 3.722	3:30 至 3:50 / 58.291
3	3:10 至 4:00 / 52.938	3:50 至 4:00 / 14.630	13:50 至 14:00 / 0.350	6:20 至 6:30 / 16.078
4	4:50 至 5:20 / 20.892	6:50 至 7:00 / 25.576	14:20 至 14:30 / 1.999	9:40 至 9:50 / 37.685
5	8:00 至 10:10 / 434.677		16:00 至 16:10 / 1.014	10:30 至 11:30 / 335.935
6	10:50 至 12:00 / 209.763		20:10 至 20:30 / 13.100	12:50 至 13:00 / 4.183
7	12:30 至 13:20 / 178.978		20:50 至 21:00 / 10.798	17:20 至 17:30 / 23.991
8	13:50 至 14:10 / 25.030		22:20 至 22:30 / 5.675	18:10 至 19:00 / 95.399
9	14:50 至 15:00 / 0.720			19:20 至 19:30 / 4.315
10	15:30 至 15:40 / 4.947			19:40 至 20:00 / 47.769
11	15:50 至 16:10 / 35.978			21:50 至 22:00 / 7.527
12	18:40 至 19:10 / 53.947			
13	20:00 至 20:20 / 39.914			
14	21:20 至 21:40 / 7.899			
15	23:30 至 23:40 / 17.374			
合计	1172.766	115.106	44.171	634.077

注：各单元格依次表示紧急购电时段和购电量，购电量单位为 kWh，相邻的十分钟紧急购电时段已合并。

四个指定日期中，9 月 23 日的紧急购电量最低，3 月 20 日最高。紧急购电主要集中在实际供电缺口连续出现的时段，其中 12 月 21 日 10:30 至 11:30 的紧急购电量达到 335.935 kWh。

全更新策略在 3 月 20 日、6 月 21 日和 9 月 23 日分别节省 1779.83 元、121.55 元和

1658.10 元，但在 12 月 21 日增加 466.05 元。这表明日内预报更新能够降低全年总体费用，但不能保证每个调度日均获得正收益。

综合全年与指定日期结果，建议将 6:00 和 12:00 发布的光伏预报纳入常规滚动调整。18:00 之后剩余调度时段较少，新增预报带来的紧急购电改善不足以稳定覆盖调整费用，因此不建议将其作为固定更新环节。

九、问题四：实时波动电价下的购电与滚动调整模型

9.1 模型概述

问题四分别研究实时波动电价下的日前单次决策和日内滚动调整。前者沿用问题二的两阶段随机规划框架，每日零点制定购电与储能计划；后者沿用问题三的滚动优化框架，根据日内更新的预报重新优化尚未执行的时段。负荷、光伏及储能约束与前文一致，以下仅说明电价变化引起的模型调整。

9.2 符号说明

问题四沿用问题二、问题三中的购电、储能及滚动决策符号，新增符号如下。

表 14 问题四新增符号说明

符号	含义
i	日期编号
$\pi_{i,t}$	第 i 日第 t 时段的实际电价
μ_i	第 i 日的平均电价水平
$\varphi_{i,t}$	第 i 日第 t 时段的归一化电价形状
$\hat{\pi}_{i,t}$	第 i 日第 t 时段的因果电价预测值
j_ω	场景 ω 抽取的历史残差日期
$\pi_{i,t}^\omega$	场景 ω 下第 i 日第 t 时段的电价
δ_π	保证场景电价为正的数值下界
p_ω	场景 ω 的发生概率
a_t	滚动调整后第 t 时段的计费电量

9.3 电价信息口径

题目仅说明外网电价实时波动，并未说明目标日全天电价是否在零点公布。本文据此采用“零点未知”的主口径：决策时仅利用严格早于目标日的历史数据生成因果电价预测，并通过历史价格残差构造价格场景；目标日实际电价不参与尚未执行时段的优化，仅在相应时段执行后用于费用结算。

为检验上述信息假设对结果的影响，本文另设置“零点已知”的对照口径。两种口径的具体定义和比较方法见支撑文件《问题四电价信息口径说明.md》，逐日对照结果见《问题四两种电价口径对照结果.csv》。

9.4 波动电价特征与因果预测

9.4.1 电价数据特征

附件 4 给出了 2025 年 365 天、每日 144 个十分钟时段的实际电价。报告期内，电价介于 0.0076 和 1.7936 /kWh 之间，均值为 0.7662 /kWh，标准差为 0.3407 /kWh，各日峰谷差为 0.87 ~ 1.50 /kWh，全年未出现负电价。

经核对，附件 1 中的固定电价等于附件 4 对应时段的全年平均值。因此，问题二、问题三采用的固定电价可视为波动电价的平均日曲线。附件 4 中的电价具有较稳定的日内形状，但每日整体价格水平存在明显差异，据此将电价分解为日内形状和日均水平两部分进行预测。

9.4.2 因果电价预测

设第 i 日第 t 时段的电价为 $\pi_{i,t}$ ，将其分解为日均价格水平 μ_i 与归一化日内形状 $\varphi_{i,t}$ ：

$$\mu_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \pi_{i,t}, \quad \varphi_{i,t} = \frac{\pi_{i,t}}{\mu_i}, \quad T = 144. \quad (36)$$

预测第 i 日电价时，仅使用严格早于该日的历史数据。候选模型包括前一日形状、上周同星期形状和基于最近 K 日均值或中位数估计的价格形状与日均水平，其中 $K \in \{7, 14, 28\}$ 。根据第 $i-1$ 日的加权绝对百分比误差选择候选模型，并生成第 i 日的电价预测：

$$\hat{\pi}_{i,t} = \hat{\mu}_i \hat{\varphi}_{i,t}. \quad (37)$$

模型选择和参数估计均不使用第 i 日及其后的价格数据，因而满足因果性要求。对于缺少历史数据的 2025 年 1 月 1 日，采用附件 1 的典型日曲线完成冷启动。

报告期内，所建模型的 WAPE 为 8.23%，低于“沿用前一日价格形状”基线的 11.13%，预测精度相对提升 26.04%。通过绘制图 12，可以直观展示电价水平、日内形状及预测效果。

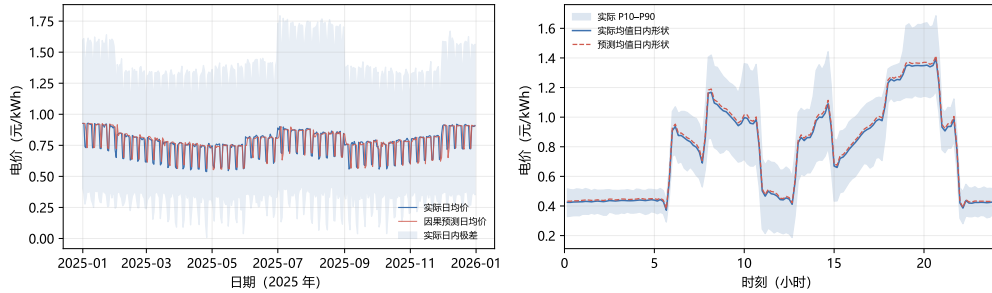


图 12 实际电价特征与因果预测结果

由图 12 可见，模型能够较好地跟踪电价的日内变化规律，但对每日整体价格水平的预测仍存在一定偏差。因此，后续优化不直接使用单一预测曲线，而是进一步结合历史预测残差构造价格场景，以刻画价格预测的不确定性。预测方法、逐月精度及候选模型选择记录分别见支撑文件《问题四电价因果预测说明.md》《问题四电价预测逐月精度.csv》和《问题四电价预测模型选择记录.csv》。

9.4.3 价格、负荷与光伏联合场景

单一电价预测无法刻画预测误差对购电费用的影响。为此，本文将问题二的整日残差块抽样方法扩展至价格、负荷和光伏三个维度，并从同一历史日期同步抽取三类残差，以

保留三者之间的相关关系。

设决策日为 i ，第 ω 个场景对应的历史日期为 j_ω ，则联合场景表示为

$$\begin{aligned}\pi_{i,t}^\omega &= \max \{ \hat{\pi}_{i,t} + \pi_{j_\omega,t} - \hat{\pi}_{j_\omega,t}, \delta_\pi \}, \\ L_{i,t}^\omega &= \left[\hat{L}_{i,t} + L_{j_\omega,t} - \hat{L}_{j_\omega,t} \right]_+, \\ G_{i,t}^\omega &= \left[\hat{G}_{i,t} + G_{j_\omega,t} - \hat{G}_{j_\omega,t} \right]_+, \quad j_\omega < i,\end{aligned}\quad (38)$$

其中， $[\cdot]_+ = \max\{\cdot, 0\}$ ， δ_π 为保证场景电价为正数值下界。

残差库由决策日前最近 30 个已结束日构成，并从中有放回地抽取 $M = 30$ 组整日残差。由于每个场景中的价格、负荷和光伏残差均来自同一历史日，该方法能够保留三者的联合波动特征，避免独立抽样低估“高电价、高负荷与低光伏”同时出现的风险。所有残差来源均严格早于决策日，不使用目标日及其后的实际数据。

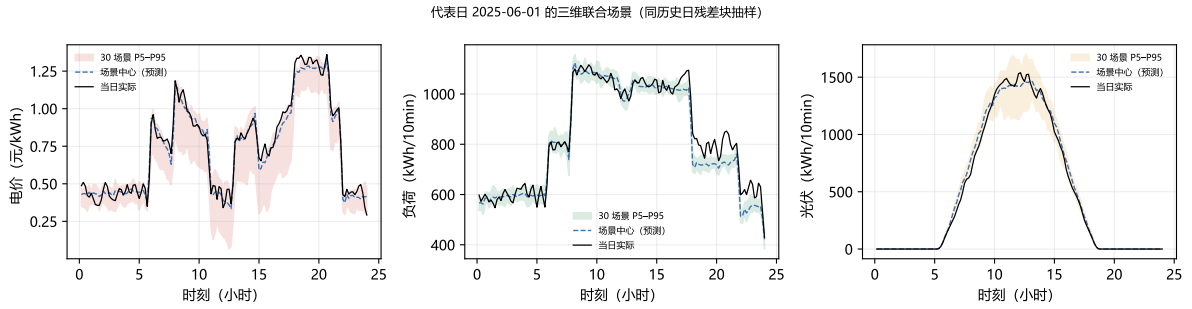


图 13 代表日价格、负荷与光伏联合场景

为检验联合场景对实际曲线的覆盖情况，选取代表日绘制价格、负荷和光伏场景带，如图 13 所示。由图可见，生成场景能够覆盖实际曲线的主要波动区间，同时保留三类变量在日内的连续变化特征，可用于后续风险规避优化。场景构造方法及因果性检验见支撑文件《问题四联合场景构造与覆盖检验.md》，完整诊断结果见《问题四联合场景诊断结果.csv》。

9.5 模型建立

9.5.1 波动电价下的日前购电模型

针对每日仅在零点制定一次计划的情形，本文沿用问题二的两阶段随机规划框架。第一阶段确定计划购电量 x_t 和充放电计划 c_t, r_t ；第二阶段根据场景 ω 确定计划电提取量 y_t^ω 和紧急购电量 e_t^ω 。其余电量分配及储能约束与问题二相同，不再重复。

与问题二相比，本模型仅将固定电价替换为场景电价。场景 ω 下的购电费用为

$$C^\omega = \sum_{t=1}^T \pi_t^\omega x_t + 5 \sum_{t=1}^T \pi_t^\omega e_t^\omega, \quad (39)$$

其中， x_t 在所有场景中共享， e_t^ω 随场景变化。

目标函数仍采用期望费用与 CVaR 的加权形式：

$$\begin{aligned}\min J &= (1 - \beta) \sum_{\omega=1}^M p_\omega C^\omega + \beta \left[\zeta + \frac{1}{1 - \alpha} \sum_{\omega=1}^M p_\omega q_\omega \right] \\ &+ \varepsilon \sum_{t=1}^T (c_t + r_t) + \kappa_2 (\xi^+ + \xi^-).\end{aligned}\quad (40)$$

其中, α 为置信水平, β 为风险权重; 后两项分别用于减少不必要的充放电循环和限制日末储电量偏差, 不计入实际购电费用。CVaR 线性化及其余约束与问题二相同, 具体形式见附录 3.1。

模型采用 HiGHS 求解, 参数标定过程见支撑文件《问题四日前购电模型参数标定结果.xlsx》, 变量与约束检验结果见《问题四日前购电模型结构检验.csv》, 完整模型检验过程见《问题四日前购电模型检验报告.md》。

9.5.2 波动电价下的日内滚动调整模型

针对允许日内调整购电计划的情形, 本文沿用问题三的滚动优化框架。设 x_t^0 为零点计划购电量, $\tilde{x}_t$ 为执行前最终生效的购电量, $\mathcal{A}_k$ 为第 k 次决策时尚未执行的时段集合。

由于不同场景下的电价不同, 将问题三中的费用变量改写为各场景共享的计费电量 a_t 。对 $t \in \mathcal{A}_k$, 设置

$$a_t \geq \frac{1}{2}(\tilde{x}_t + x_t^0), \quad a_t \geq \frac{3}{2}\tilde{x}_t - \frac{1}{2}x_t^0. \quad (41)$$

当 $\tilde{x}_t < x_t^0$ 时, 未执行部分按半价结算; 当 $\tilde{x}_t > x_t^0$ 时, 超出部分按 1.5 倍价格结算。由于场景电价均为正, 最小化目标使 a_t 自动取上述两个表达式的较大值。零点制定初始计划时令 $a_t = x_t^0$ 。

场景 ω 下, 第 k 次决策窗口内的购电费用为

$$C_k^\omega = \sum_{t \in \mathcal{A}_k} \pi_t^\omega a_t + 5 \sum_{t \in \mathcal{A}_k} \pi_t^\omega e_t^\omega. \quad (42)$$

将式 (42) 代入问题三的风险目标, 即得波动电价下的滚动优化模型。每次更新仅重新优化未执行时段, 并以当前储电量为新窗口的初始状态。

日内更新仅引入新的光伏预报, 未来电价仍采用零点预测与历史残差场景, 不使用当日尚未公布的实际电价。模型参数及因果性检验见支撑文件《问题四日内滚动模型运行参数.json》和《问题四日内滚动模型检验报告.json》。

9.6 求解方法与参数设置

两类模型均为线性规划, 采用稀疏矩阵存储并通过 HiGHS 求解。日前模型和日内滚动模型的矩阵构造分别沿用问题二和问题三, 具体形式见附录 C 和附录 E。

为单独考察波动电价的影响, 模型沿用问题二标定的参数:

$$M = 30, \quad \alpha = 0.90, \quad \beta = 0.20, \quad \kappa_2 = 0.531667. \quad (43)$$

其中, 1 月 1 日至 14 日为预热期, 1 月 15 日至 31 日为标定期, 2 月 1 日至 12 月 31 日为正式报告期, 共 334 天。报告期数据不参与参数选择, 完整参数扫描结果见支撑文件《问题四日前购电模型参数标定结果.xlsx》。

日前决策情形每日零点求解一次; 日内滚动情形分别回测 S_0 、 S_6 、 S_{12} 、 S_{18} 、 $S_{6,12}$ 和 S_{all} 六种预报更新策略。储电量自 6000 kWh 起逐日传递, 并在年末恢复至 6000 kWh。各策略的运行参数与决策时点见支撑文件《问题四日内滚动模型运行参数.json》。

9.7 结果与分析

9.7.1 波动电价下的日前购电结果

在 334 天报告期内，日前购电模型的总费用为 1572.90 万元，其中计划购电费用为 1476.21 万元，紧急购电费用为 96.69 万元。紧急购电量为 24.21 万千瓦时，占总负荷的 0.654%，年末储电量恢复至 6000 kWh。完整购电方案与结果汇总分别见支撑文件《result4-2.xlsx》和《问题四日前购电结果汇总.csv》。

计划购电的平均单价为 0.6450 /kWh，较报告期市场均价低 14.85%。其中，40.86% 的计划购电量和 48.16% 的充电量集中在当日最低价的四分之一时段，72.26% 的放电量集中在最高价的四分之一时段，表明模型能够利用价格预测和储能实现有效择时。

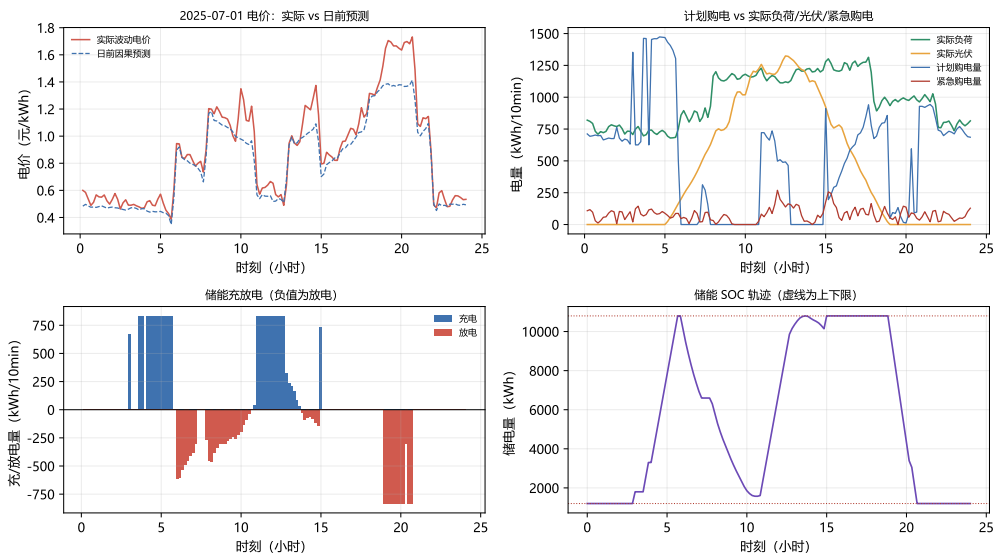


图 14 代表日的电价、购电计划与储能运行轨迹

为展示波动电价下的具体调度过程,选取紧急购电量最大的代表日进行分析,由图 14 可见,储能主要在低价时段充电、高价时段放电;当实际负荷和光伏偏离预测时,剩余缺口由紧急购电补足。分时段调度及完整运行数据见支撑文件《result4-2.xlsx》。综合来看,提前获得全天电价可降低约 1.4% 的费用,而波动电价相较固定电价使滚动方案费用上升 5.77%。

9.7.2 日内滚动调整的经济价值

六种预报更新策略的全年实际结算费用见表 15。

策略	市场费用/万元	紧急费用/万元	总费用/万元	紧急购电量/万千瓦时
S_0	1482.75	91.86	1574.60	22.99
S_6	1482.82	68.28	1551.10	16.86
S_{12}	1476.56	76.08	1552.65	18.89
S_{18}	1484.49	90.81	1575.30	22.80
$S_{6,12}$	1471.62	64.18	1535.80	15.93
S_{all}	1471.68	63.85	1535.53	15.91

表 15 波动电价下不同预报更新策略的全年费用

S_{all} 的全年费用最低, 较 S_0 节省 39.07 万元, 紧急购电量减少 30.82%, 说明日内更新主要通过减少高价紧急购电降低费用。 S_{18} 未产生收益, 而 $S_{6,12}$ 与 S_{all} 仅相差 0.27 万元, 故前者可作为兼顾实施成本的简化方案。

由于未来电价预测未在日内更新, 上述收益来自光伏预报更新与状态重优化。完整费用及逐时段结果见《问题四日内滚动策略汇总.csv》和《result4-3.xlsx》。因此, 若仅考虑购电费用, S_{all} 最优; 若兼顾实施复杂度, 推荐采用与其费用仅相差 0.27 万元的 $S_{6,12}$ 。

9.7.3 固定电价与波动电价对比

在相同滚动策略下, 将电价换回附件 1 的固定曲线, S_{all} 的全年费用为 1451.76 万元; 采用波动电价后增至 1535.53 万元, 上升 83.77 万元, 增幅为 5.77%。该差额由电价时序及其与供需状态、调度方案的共同作用形成, 完整结果见支撑文件《问题四固定与波动电价策略对比.csv》。

日前单次决策与日内滚动调整在决策次数和结算规则上存在差异, 因此两者的总费用不作直接因果比较。

9.8 模型检验与灵敏度分析

9.8.1 模型有效性检验

日前购电模型的电量平衡最大残差为 3.51×10^{-11} kWh, 运行边界最大违反量为 2.04×10^{-10} kWh; 日内滚动模型的六种策略均未出现储电量越界、同时充放电或已执行方案被改写。价格预测和场景残差均仅使用决策日前的数据, 报告期数据不参与参数选择, 因而不存在未来信息泄漏。具体检验方法见附录 F, 完整记录见《问题四日前购电结果汇总.csv》和《问题四日内滚动模型检验报告.json》。

9.8.2 信息口径与参数敏感性

为区分电价信息与光伏预报来源的影响, 本文设置 2×2 受控实验, 结果见表 16。

光伏预报	电价信息	费用/万元
附件 3	零点未知	1572.90
附件 3	零点已知	1550.44
自建预测	零点未知	1556.19
自建预测	零点已知	1534.53

表 16 信息口径受控对照

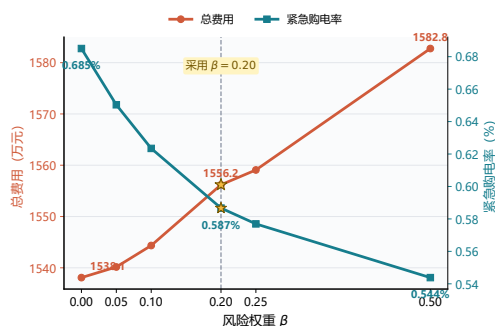


图 15 风险权重对费用与紧急购电率的影响

由表 16 可知, 在两种光伏预报下, 提前获得全天电价分别可节省 22.46 万元和 21.67 万元, 说明价格信息价值对光伏预报来源不敏感。

在自建预测对照口径下, β 由 0 增至 0.5 时, 紧急购电率由 0.685% 降至 0.544%, 但全年费用由 1538.09 万元增至 1582.75 万元, 如图 15 所示。实际日费用的 $CVaR_{90}$ 并未随之下降, 因此增大风险权重只能解释为减少紧急购电暴露, 不能说明实际尾部费用风险必然降低。

场景数达到 20 后总费用趋于稳定, 而 $M = 30$ 时紧急购电率更低, 支持采用正式报告

期前选定的 $M = 30$ ，但不据此利用报告期数据重新选参。将价格残差幅度调整为基准值的 0.7 倍和 1.3 倍后，全年费用相对基准结果的变化均不足 0.1%，说明主要结论对价格场景扰动不敏感。完整实验结果见支撑文件《问题四参数敏感性实验结果.csv》。

9.8.3 基线与适用范围

固定电价计划基线的全年费用为 1549.95 万元，低于主模型的 1572.90 万元，但其紧急购电费用达到 174.88 万元，为主模型的 1.81 倍。这表明风险规避模型以一定费用增量换取了缺口风险的显著下降。其他基线的定义与完整结果见附录 F 和支撑文件《问题四日前购电基线对照结果.csv》。

此外，模型允许计划购电量不被完全提取。报告期累计未提取电量为 176.40 万千瓦时，占计划购电量的 7.71%，因此模型的应用以外部电网允许削减已申报电量并按约定结算为前提。

十、模型评价

10.1 模型的优点

- ✓ 采用两阶段优化，在保证最低购电费用的基础上减少冗余充放电，使储能调度方案更加合理。
- ✓ 将严格因果预测、联合场景生成与 CVaR 随机规划相结合，在避免未来信息泄露的同时兼顾购电经济性与预测偏差风险。
- ✓ 利用日内多时点光伏预报滚动更新购电策略，使模型能够及时修正日前预测偏差，减少高价紧急购电，提高实际运行中的经济性。

10.2 模型缺点及改进

- 模型将负荷和光伏预测值视为完全已知，未考虑实际运行中的预测误差。
 - 可进一步引入预测误差场景，建立随机优化模型，提高调度方案对不确定性的适应能力。
- 联合场景主要由近期历史残差抽样生成，对历史数据中未出现的极端波动刻画有限。
 - 可引入极端扰动场景或分布鲁棒优化，提高模型对异常供需波动的适应能力。
- 模型在各预报发布时刻均重新优化，但预报更新并非始终能够带来经济收益，频繁调整可能产生不必要的调整成本。
 - 可根据预报精度与预期节省费用设置动态更新机制，仅在调整收益超过成本时重新优化购电计划。

十一、AI 使用说明及参考文献

本队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于辅助题意分析与模型方案讨论、代码编写与调试、数据处理及结果一致性核验、论文文字润色和图表制作。模型假设、方案取舍、参数确定、结果解释和最终结论均经队员审查、修改并独立验证，详细使用情况见附件《Details of AI Tool Usage.pdf》。

参考文献

- [1] 陈晓华, 王志平, 吴杰康, 等. 微电网技术研究综述 [J]. 黑龙江电力, 2023, 45(6): 471-480.
- [2] HOSSEINI S M, CARLI R, DOTOLI M. Robust optimal energy management of a residential microgrid under uncertainties on demand and renewable power generation[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2021, 18(2): 618-637. DOI: 10.1109/TASE.2020.2986269.
- [3] OLYMPIOS A V, KOUROUGIANNI F, ARISTODEMOU S, et al. Green hydrogen in residential districts under electricity price uncertainty[J]. Renewable Energy, 2026, 271: 126023. DOI: 10.1016/j.renene.2026.126023.
- [4] ROCKAFELLAR R T, URYASEV S. Optimization of Conditional Value-at-Risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21-41.
- [5] EFRON B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife[J]. The Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1-26.
- [6] FRIEDMAN J H. Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine[J]. The Annals of Statistics, 2001, 29(5): 1189-1232.

附录 A 储能系统参数说明

1.1 对照方案

题目给出储能充放电效率为 90%，但未分别说明充电效率、放电效率与往返效率。为考察不同解释对问题一结果的影响，设置以下两种方案。

主模型将充电效率与放电效率均取为 0.9，对应往返效率为

$$\eta_{\text{round}} = \eta_c \eta_r = 0.9 \times 0.9 = 0.81. \quad (44)$$

对照方案将题目中的 90% 解释为整体往返效率，并假设充放电效率相同，因此取

$$\eta_c = \eta_r = \sqrt{0.9} \approx 0.9487, \quad \eta_{\text{round}} = 0.9. \quad (45)$$

两种方案使用相同的电价、负荷和光伏预测数据，储能容量、充放电功率及日初日末储电量条件均保持不变，仅调整状态转移方程中的效率参数。分别求解完整的两阶段优化模型，比较最终购电费用及充放电总量。

1.2 计算结果与解释

主模型的全天购电费用为 35126.95 元，对照方案为 33801.50 元，如图 16 所示。往返效率由 81% 提高至 90% 后，购电费用减少 1325.45 元，相对主模型下降约 3.77%。



图 16 两种储能效率口径下的全天购电费用

相应地，全天购电量由 59482.70 kWh 降至 57526.24 kWh，充电量由 20740.66 kWh 降至 19842.71 kWh，放电量由 16799.94 kWh 增至 17858.44 kWh。这说明效率提高后，储能能够以更少的充电量提供更多可用电量，从而减少补偿损耗所需的外网购电。

由于两种方案均要求日初和日末储电量相同，全天储能损耗可由充放电总量之差计算

$$E_{\text{loss}} = E_{\text{ch}} - E_{\text{dis}} = (1 - \eta_{\text{round}}) E_{\text{ch}}. \quad (46)$$

主模型和对照方案的储能损耗分别约为 3940.73 kWh 和 1984.27 kWh。效率提高减少了电量转移过程中的损耗，为购电量和购电费用的下降提供了解释。

两种方案的储电量均满足 1200 kWh 至 10800 kWh 的运行范围，日初和日末储电量均为 6000 kWh。电量平衡和储能状态转移的最大绝对残差均小于 10^{-12} kWh，说明两组结果均满足相应模型约束。

1.3 对主结论的影响

无储能基准购电费用为 48052.05 元。相较于该基准，主模型与对照方案的费用降幅分别为 26.90% 和 29.66%。因此，效率口径会影响购电费用和充放电安排的具体数值，但两

种解释下均能通过储能调度降低购电费用，未改变问题一关于储能经济性的主要结论。

本对照仅考察上述两种效率解释，不据此推断其他效率范围内的敏感程度。正文及正式结果文件仍采用充电效率和放电效率均为 0.9 的主模型结果。

附录 B 问题一模型检验的补充说明

2.1 等式约束残差

将最终调度结果代回电量平衡方程与储能状态转移方程，定义残差为

$$\begin{aligned} e_t^{\text{bal}} &= x_t^* + G_t - w_t^* + r_t^* - L_t - c_t^*, \\ e_t^{\text{sto}} &= s_t^* - s_{t-1}^* - \eta_c c_t^* + \frac{r_t^*}{\eta_r}. \end{aligned} \quad (47)$$

144 个时段的最大绝对残差分别为

$$\max_t |e_t^{\text{bal}}| = 2.27 \times 10^{-13} \text{ kWh}, \quad \max_t |e_t^{\text{sto}}| = 8.31 \times 10^{-13} \text{ kWh}.$$

因此，数值解在计算精度范围内满足两类等式约束。

储能荷电状态定义为

$$\text{SOC}_t = \frac{s_t^*}{12000} \times 100\%. \quad (48)$$

计算结果表明，全天 SOC 始终处于允许范围内。

2.2 充放电互斥辅助检验

引入二进制变量 b_t^c 和 b_t^r ，分别表示第 t 时段充电通道和放电通道是否启用，并设置

$$\begin{aligned} c_t &\leq q_{\max} b_t^c, \\ r_t &\leq q_{\max} b_t^r, \\ b_t^c + b_t^r &\leq 1, \quad b_t^c, b_t^r \in \{0, 1\}. \end{aligned} \quad (49)$$

辅助模型保留原有电量平衡、储能状态转移、运行边界及日循环约束，并限制购电费用不超过 $C_1^* + \varepsilon$ 。

设 v_t^c 和 v_t^r 为通道状态变化变量，相邻时段状态变化的绝对值可线性化为

$$\begin{aligned} v_t^j &\geq b_t^j - b_{t-1}^j, \\ v_t^j &\geq b_{t-1}^j - b_t^j, \quad j \in \{c, r\}, \quad t = 2, \dots, T. \end{aligned} \quad (50)$$

辅助模型的目标函数为

$$\min \sum_{t=2}^T (v_t^c + v_t^r) + 10^{-6} \sum_{t=1}^T (b_t^c + b_t^r), \quad (51)$$

其中，第一项用于减少通道状态切换，第二项用于抑制不必要的通道启用。

采用 HiGHS 求解后，辅助方案的购电费用为 35126.948689 元，与原最低费用之差约为 10^{-4} 元。充电和放电分别发生于 45 个和 37 个时段，通道启用状态共变化 12 次，说明增加互斥约束不会实质性损害原方案的经济性。

附录 C 问题二滚动求解与参数标定细节

3.1 CVaR 线性化与场景费用

场景 m 下的购电费用为

$$C_m = \sum_{t=1}^T \pi_t x_t + 5 \sum_{t=1}^T \pi_t e_t^m. \quad (52)$$

为将正文目标函数中的 CVaR 写成线性形式，引入风险阈值 ζ 和非负超额费用变量 q_m ，并设置

$$q_m \geq C_m - \zeta, \quad q_m \geq 0, \quad m = 1, \dots, M. \quad (53)$$

因此，在置信水平 α 下，场景费用的条件风险价值写为

$$\text{CVaR}_\alpha(C) = \zeta + \frac{1}{(1-\alpha)M} \sum_{m=1}^M q_m. \quad (54)$$

当目标函数最小时， q_m 自动取 $\max\{C_m - \zeta, 0\}$ ，从而度量场景费用超过风险阈值的部分。

3.2 真实数据的逐时段结算

日前模型求得计划购电量 x_t 、计划充电量 c_t 和计划放电量 r_t 后，按照实际负荷和实际光伏进行逐时段结算。储能充放电计划严格执行，不根据尚未实现的真实数据重新调整。

设时段 t 扣除计划放电后的净需求为

$$D_t = L_t + c_t - r_t. \quad (55)$$

当 $D_t \geq 0$ 时，依次使用光伏、计划购电和紧急购电满足需求：

$$\begin{aligned} g_t &= \min\{G_t, D_t\}, \\ y_t &= \min\{x_t, D_t - g_t\}, \\ e_t &= \max\{0, D_t - g_t - y_t\}, \\ w_t &= G_t - g_t. \end{aligned} \quad (56)$$

其中， g_t 为实际利用的光伏电量， y_t 为计划电提取量， e_t 为紧急购电量， w_t 为弃光量。

当 $D_t < 0$ 时，说明固定放电产生的供给超过负荷与充电需求，多余电量记为过剩弃电量

$$v_t = \max\{0, -D_t\}. \quad (57)$$

由此，实际电量平衡满足

$$y_t + e_t + g_t + r_t = L_t + c_t + v_t. \quad (58)$$

实际储电量按照已经确定的充放电计划更新：

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}. \quad (59)$$

各时段计划购电按申报量全额计费，紧急购电按对应电价的 5 倍计费，故实际日购电费用为

$$C^{\text{actual}} = \sum_{t=1}^T \pi_t x_t + 5 \sum_{t=1}^T \pi_t e_t. \quad (60)$$

结算时仅读取当前时段及此前已经实现的负荷和光伏数据，不利用未来真实数据修改日前决策，因此不存在未来信息泄漏。每日结算完成后，将日末储电量作为次日初始状态，实现全年储能状态的连续传递。

3.3 线性规划形式与求解设置

将计划购电、储能调度、场景电量分配、CVaR 辅助变量和软终端变量统一排列为决策向量 $\mathbf{z}$ ，每日调度模型可整理为

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{z}} \quad & \mathbf{f}^T \mathbf{z}, \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{A}_{\text{eq}} \mathbf{z} = \mathbf{b}_{\text{eq}}, \\ & \mathbf{A}_{\text{ub}} \mathbf{z} \leq \mathbf{b}_{\text{ub}}, \\ & \mathbf{l} \leq \mathbf{z} \leq \mathbf{u}. \end{aligned} \quad (61)$$

其中， $\mathbf{f}$ 为目标函数系数向量； $\mathbf{A}_{\text{eq}}$ 和 $\mathbf{A}_{\text{ub}}$ 分别为等式和不等式约束矩阵； $\mathbf{l}$ 和 $\mathbf{u}$ 为变量上下界。

场景电量分配、供需平衡、储能状态转移和软终端关系构成等式约束；计划电提取上限及 CVaR 超额费用关系构成不等式约束；储电量范围、充放电上限及变量非负性通过上下界设置。

当 $M = 30$ 时，单日模型包含 26530 个变量、13105 条等式约束和 4350 条不等式约束。程序采用稀疏矩阵存储约束，并通过 SciPy 调用 HiGHS 线性规划求解器。仅保留求解状态为最优，且等式约束最大绝对残差和不等式约束最大违反量均不超过 10^{-5} 的解。

3.4 参数标定方法

为防止正式报告期数据参与模型选择，将 2025 年 1 月 1 日至 14 日设为预热期，1 月 15 日至 31 日设为验证期，2 月 1 日至 12 月 31 日设为正式报告期。预热期采用预先确定的基准参数运行，并将 1 月 14 日末的储电量作为验证期的初始状态。

软终端系数的基准值取自问题一储能状态递推约束对应的边际价值。问题一 144 个时段储能边际价值的中位数为

$$\kappa_{2,\text{base}} = 0.531667. \quad (62)$$

令

$$\kappa_2 = \lambda \kappa_{2,\text{base}}, \quad (63)$$

并在验证期内搜索以下参数组合：

$$\begin{aligned} M &\in \{10, 20, 30\}, \\ \beta &\in \{0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.50\}, \\ \lambda &\in \{0.25, 0.50, 1.00, 2.00\}. \end{aligned} \quad (64)$$

置信水平固定为 $\alpha = 0.90$ 。基准组合设为

$$M = 20, \quad \beta = 0.25, \quad \lambda = 1.$$

为避免候选方案通过消耗验证期末储能量获得虚假的费用优势，将期末储能量损失按问题一储能边际价值折算，得到筛选得分

$$\mathcal{S} = C_{\text{val}} + \kappa_{2,\text{base}} [\mathcal{S}_{\text{start}} - \mathcal{S}_{\text{end}}]_+, \quad (65)$$

其中, C_{val} 为验证期实际购电费用, $[a]_+ = \max\{a, 0\}$ 。首先保留紧急购电费用不高于基准组合的候选方案, 再从中选择筛选得分 $\mathcal{S}$ 最低的参数组合。

最终得到

$$M^* = 30, \quad \beta^* = 0.20, \quad \lambda^* = 1, \quad \kappa_2^* = 0.531667. \quad (66)$$

该组合在验证期内的总费用为 1016195.38 元, 紧急购电费用为 16517.07 元; 相较基准组合分别降低 59340.07 元和 1497.35 元, 且验证期末储电量恢复至 6000 kWh。

参数在 2025 年 1 月 31 日完成选择, 并在 2 月 1 日至 12 月 31 日的 334 个正式调度日内保持不变。报告期数据不参与参数选择。在 2025 年 12 月 31 日设置 $s_T = 6000$ kWh 的硬约束, 以保证全年储能状态闭合。

附录 D 问题二模型检验与局限性分析

4.1 因果性检验

在预测和场景生成过程中, 决策日 d 仅使用不晚于 $d - 1$ 日的历史数据, 场景残差也全部来自决策日之前已经结束的日期。1 月预热期和验证期用于模型训练与参数选择, 2 月 1 日之后的正式报告期数据不参与参数标定, 因此不存在未来信息泄漏。

官方结果模板与模型内部的自然日时段排列存在一列错位。结果导出时仅根据已确定的时间映射调整计划购电量的填写位置, 该操作不影响预测、场景生成和模型求解。2025 年 12 月 31 日末列对应 2026 年 1 月 1 日的首个时段, 由于超出附件数据范围, 因此保持为空。

4.2 约束与结果复算

将最终调度结果代回模型后, 电量平衡约束的最大绝对残差为 2.27×10^{-13} kWh, 储能状态转移约束的最大绝对残差为 9.09×10^{-13} kWh, 相邻调度日的储电量衔接误差为零。储电量边界、充放电功率、变量非负性和计划电提取上限均未出现违规。

根据逐时段购电结果重新计算计划购电费用与紧急购电费用, 所得结果与程序输出完全一致。模型结果与官方 `result2.xlsx` 的最大汇总差异为 6.05×10^{-8} , 说明模型求解、费用统计和结果导出之间保持一致。

为进一步检验储能的日内运行状态, 统计 334 个正式调度日各时刻的储电量分布, 结果如图 17 所示。

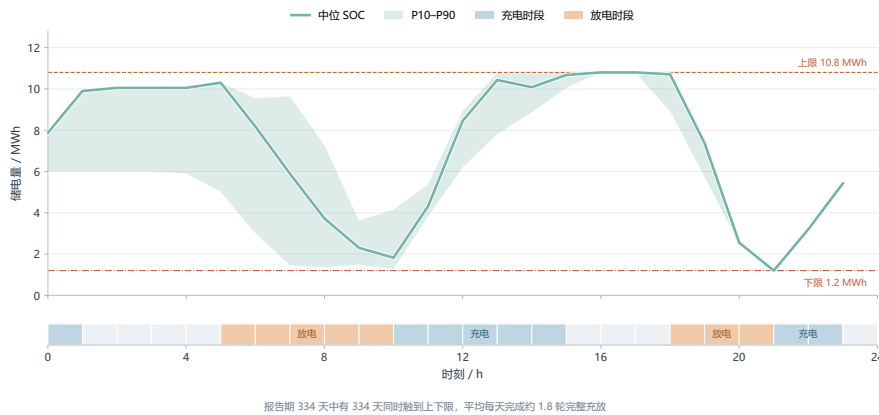


图 17 报告期储电量分布及主要充放电时段

图中实线表示各时刻储电量的中位数，阴影区域表示 10% 至 90% 分位区间。储能主要在凌晨和中午充电，并在早间和晚间集中放电。各时刻储电量均位于 1.2 MWh 至 10.8 MWh 的运行范围内，进一步验证了储能边界约束的有效性。

4.3 场景覆盖检验

在固定随机种子后重新生成场景，所得数据与原场景的最大差异为 4.55×10^{-13} ，说明场景生成过程可以稳定复算。

报告期内，实际净负荷落入场景 5% 至 95% 分位区间的比例为 82.14%，低于 90% 的名义覆盖水平。该结果表明，当前场景能够覆盖大部分净负荷波动，但对部分极端预测误差的刻画仍然不足。

在 $M = 30$ 的有放回抽样下，每日平均包含 19.22 个不同的历史残差块。当置信水平为 $\alpha = 0.90$ 时，CVaR 主要由约 3 个尾部场景决定，因此风险估计容易受到少量极端残差的影响。报告期内共有 51 个调度日的实际费用高于模型当日 CVaR，占全部调度日的 15.27%。该比例仅用于评价场景的样本外保守性，并非对 CVaR 约束的违规检验。

4.4 模型局限性

本模型在每日 0:00 确定全天计划购电和储能充放电量，真实数据到达后不再调整储能计划。这一处理符合题目的日前决策要求，但在预测偏差较大时可能产生紧急购电或供给过剩弃电。

此外，30 日滚动残差库对极端天气和长期季节变化的覆盖能力有限。后续可在严格保持因果性的前提下扩大历史残差窗口，增加极端残差的抽样权重，或引入日内滚动修正机制，以提高场景覆盖能力并减少供需偏差造成的额外成本。

附录 E 问题三滚动优化的求解细节

5.1 线性规划的矩阵化

设发布时刻 k 后剩余的时段数为 $H_k = |\mathcal{A}_k|$ 。将该滚动窗口内的决策变量和场景变量排列为

$$\chi_k = \left(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{c}, \mathbf{r}, \mathbf{s}, \mathbf{z}, \xi_k^+, \xi_k^-, \zeta_k, \{\mathbf{y}^\omega, \mathbf{e}^\omega, \mathbf{g}^\omega, \mathbf{w}^\omega, \mathbf{h}^\omega, q_{k\omega}\}_{\omega=1}^M \right)^T \quad (67)$$

其中， $\tilde{\mathbf{x}}$ 、 $\mathbf{c}$ 和 $\mathbf{r}$ 为剩余时段的购电与储能决策， $\mathbf{s}$ 包含发布时刻的初始储电量及后续状态。其余变量分别用于描述调整费用、终端偏差和各场景下的电量分配。

将目标函数、场景电量平衡和 CVaR 线性化关系写成矩阵形式，可得

$$\begin{aligned} \min_{\chi_k} \quad & \mathbf{f}_k^T \chi_k \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{A}_{k,\text{eq}} \chi_k = \mathbf{b}_{k,\text{eq}} \\ & \mathbf{A}_{k,\text{ub}} \chi_k \leq \mathbf{b}_{k,\text{ub}} \\ & \mathbf{l}_k \leq \chi_k \leq \mathbf{u}_k \end{aligned} \quad (68)$$

目标向量依次写入期望购电费用、CVaR、软终端惩罚和储能吞吐惩罚的系数。场景电量平衡、光伏分配、储能状态转移和软终端关系构成等式约束。调整费用线性化、计划电提取上限和 CVaR 超额费用关系构成不等式约束。储电量范围、充放电上限及变量非负性通过上下界设置。

当 $M = 30$ 且 $k = 0$ 时, 滚动窗口包含全天 $H_0 = 144$ 个时段, 线性规划共有 22354 个变量、8930 条等式约束和 4350 条不等式约束。随着日内时刻向后推进, 剩余时段数逐渐减少, 模型规模也随之下降。为减少矩阵存储和计算开销, 程序采用稀疏矩阵组织约束, 并调用 SciPy 中的 HiGHS 线性规划求解器。

5.2 日内滚动求解过程

每日 0:00 以当日期初储电量为初始状态, 并根据此时可获得的负荷与光伏预测生成 30 个联合场景。求解全天随机规划模型后, 得到零点计划购电量 $\mathbf{x}^0$ 以及全天计划充放电量。

当策略规定的预报更新时刻到达后, 依次执行以下步骤。

1. 固定更新时刻之前已经执行的购电量、充电量和放电量。
2. 读取当前时刻发布的光伏预报, 并将其转换为剩余 10 分钟时段的预测电量。
3. 以当前实际储电量作为新窗口的初始状态, 重新生成负荷与光伏联合场景。
4. 对尚未执行的时段重新求解线性规划, 得到更新后的购电量、充电量和放电量。
5. 将更新结果替换原方案中尚未执行的部分, 已经执行的结果保持不变。

各次调整均以当日 0:00 制定的 $\mathbf{x}^0$ 作为费用结算基准, 而不是相对上一次调整结果逐次累计。因此, 同一时段即使经过多次预报更新, 最终只比较执行前生效的购电量 $\tilde{x}_t$ 与零点计划购电量 x_t^0 。

对于一般调度日, 日末储电量以当日期初储电量为软目标。完成当天 144 个时段的实际结算后, 将所得日末储电量传递为下一日的初始储电量。在 2025 年 12 月 31 日的最后一个滚动窗口中, 日末储电量被固定为 6000 kWh, 从而保证全年状态闭合。

5.3 真实数据的逐时段结算

滚动模型求得购电量和储能计划后, 按照实际负荷与实际光伏逐时段进行结算。储能充放电量严格执行当前生效的计划, 不利用当前时段之后的真实数据进行事后调整。

设第 t 个时段扣除储能放电后的用电需求为

$$D_t = L_t + c_t - r_t \quad (69)$$

当 $D_t \geq 0$ 时, 依次使用光伏、计划购电和紧急购电满足需求

$$\begin{aligned} g_t &= \min\{G_t, D_t\} \\ y_t &= \min\{\tilde{x}_t, D_t - g_t\} \\ e_t &= \max\{0, D_t - g_t - y_t\} \\ w_t &= G_t - g_t \end{aligned} \quad (70)$$

当 $D_t < 0$ 时, 说明计划放电量超过负荷与充电需求。此时多余电量记为供给过剩弃电量

$$h_t = \max\{0, -D_t\} \quad (71)$$

由此, 各时段的实际电量平衡满足

$$y_t + e_t + g_t + r_t = L_t + c_t + h_t \quad (72)$$

储电量根据实际执行的计划充放电量更新

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r} \quad (73)$$

由于储能计划在场间共享并在实际运行中精确执行，因此储电量状态不随场景中的负荷和光伏变化。

第 t 个时段的实际费用由调整后的市场结算费用和紧急购电费用组成

$$C_t^{\text{actual}} = \max \left\{ \frac{\pi_t}{2} (\tilde{x}_t + x_t^0), \frac{3\pi_t}{2} \tilde{x}_t - \frac{\pi_t}{2} x_t^0 \right\} + 5\pi_t e_t \quad (74)$$

目标函数中的 CVaR、软终端惩罚和储能吞吐惩罚只用于确定调度方案，不计入最终实际购电费用。

5.4 策略回测与结果汇总

正式回测范围为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 个调度日。对每种预报更新策略，均从 6000 kWh 的初始储电量出发，按照相同的负荷预测、场景生成、费用结算和跨日状态传递规则逐日运行。

程序分别保存每个时段的零点购电计划、最终购电计划、计划电提取量、紧急购电量、充放电量、弃光量、供给过剩弃电量和储电量。随后按日汇总市场购电费用与紧急购电费用，并计算各策略在 334 个调度日内的实际总费用

$$C_{\text{year}} = \sum_{i=1}^{334} \sum_{t=1}^{144} C_{i,t}^{\text{actual}} \quad (75)$$

最终在相同的数据和结算口径下比较六种策略的全年费用。该过程使策略间的费用差异仅来源于预报更新时间及其引起的购电和储能计划调整。

附录 F 问题四模型检验与基线说明

6.1 可行性与数值检验

为验证问题四求解结果的可靠性，本文分别对日前购电模型和日内滚动模型进行独立复算。日前模型逐日检查场景电量平衡、计划电提取上限、储能状态递推、充放电功率边界和储电量上下界，并重新计算计划购电费用与紧急购电费用。

在附件 3 光伏预报、零点未知电价的主口径下，报告期共包含 334 个连续调度日。电量平衡最大残差为 3.513×10^{-11} kWh，运行边界最大违反量为 2.037×10^{-10} kWh，储电量越界次数为 0，年末储电量为 6000 kWh。上述误差均处于求解容差范围内。

日内滚动模型进一步检查已执行决策是否在后续窗口中被改写，以及各次更新后的储能状态能否连续衔接。六种策略均完整覆盖 334 天、48096 个时段，最大独立复算残差不超过 1.863×10^{-9} ，未出现储电量越界、同时充放电或已执行方案被修改的情况。

6.2 因果性检验

电价预测模型的训练样本截止日期严格早于目标日，联合场景所使用的价格、负荷和光伏残差块也均取自决策日前已经结束的历史日期。日内滚动过程中仅根据新发布的光伏预报和当前储电状态调整剩余时段方案，不利用当日未来时段的实际电价。

模型参数均在 2025 年 2 月 1 日正式报告期开始前确定，报告期数据只用于模拟结算和结果评价。因此，购电费用的变化来源于不同信息条件和调度策略，不是由未来信息泄漏造成的。

6.3 基线方案说明

为判断主模型费用和风险水平，设置以下基线方案：

方案	总费用/万元	紧急购电费用/万元
主模型	1572.90	96.69
B_0 ：完美信息对照	1282.92	0.00
B_1 ：固定电价制定计划、波动电价结算	1549.95	174.88
B_2 ：实时市场即时购电假想情形	1702.68	—
B'_2 ：无计划且全部按紧急购电结算	8513.39	8513.39

表 17 问题四日前购电模型的基线对照

其中， B_0 使用当日实际电价、负荷和光伏逐日求解，仅用于刻画完美信息条件下的参考水平，不构成严格数学下界。 B_1 沿用固定电价下形成的购电计划，再按照实际波动电价结算。虽然其总费用略低于主模型，但紧急购电费用明显更高，说明主模型以一定费用增量降低了缺口暴露。

B_2 假设用电缺口可以直接按实时市场价格购买，不属于题目规定的计划购电机制；若完全不制定计划并严格按照题目规则执行，则全部缺口均需按 5 倍电价紧急购入，对应方案为 B'_2 。两种口径仅用于说明模型的适用边界，不作为可执行策略推荐。

各项逐日结果、费用分解及复算记录见支撑文件《问题四日前购电模型检验报告.md》《问题四日内滚动模型检验报告.json》和《问题四日前购电基线对照结果.csv》。